

ENDOCRINOLOGÍA: HIPER E HIPO

I. EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS

1. HIPOFUNCIÓN HIPOFISARIA (Hipopituitarismo/Panhipopituitarismo)

Aspecto	Causas Más Frecuentes	Clínica Básica y Características	Tratamiento Principal (Tto)
Causas	Tumores Hipofisarios (Adenomas no funcionantes, Craneofaringiomas - más frecuentes en niños), Apoplejía Hipofisaria, Síndrome de Sheehan (necrosis isquémica postparto). Otras: Hipofisitis, Silla Turca Vacía.	Los síntomas dependen del eje afectado y la velocidad de instauración.	Sustitución Hormonal de los ejes deficitarios.
Características	La pérdida hormonal sigue un orden típico (GH, LH/FSH, TSH, ACTH). El déficit de ACTH (Cortisol) es el más grave y de manifestación más rápida.	Panhipopituitarismo: Déficit global de los ejes. Clínica insidiosa (astenia, fatiga, hipotensión, palidez, piel cérea/fría).	 El Eje Adrenal (Cortisol) es el PRIMERO en reemplazar para prevenir la Crisis Adrenal.
Tto	N/A	Déficit de PRL solo causa agalactia y no requiere Tto. Déficit de TSH (Hipotiroidismo Secundario) se trata con Levotiroxina.	Déficit de ACTH (Secundario): Hidrocortisona (Glucocorticoides). El déficit de Aldosterona NO es problema porque se preserva su secreción.

2. HIPERFUNCIÓN HIPOFISARIA (Acromegalia y Prolactinoma)

Aspecto	Causas Más Frecuentes	Clínica Básica y Características	Tratamiento Principal (Tto)
Prolactinoma	Adenoma Hipofisario (más frecuente). Causas farmacológicas (antipsicóticos, Metoclopramida, Sulpiride, Antidepresivos). Hipotiroidismo Primario.	Hipogonadismo (disminución de libido/infertilidad) y Galactorrea . Pérdida de masa ósea (por hipogonadismo crónico).	Agonistas Dopaminérgicos (Cabergolina). Cirugía (solo si hay resistencia o macroadenomas).
Acromegalia (GH)	Adenoma Hipofisario Somatotropo (95-98% de los casos). Raras veces por secreción ectópica de GH-RH (Carcinoides).	Facies tosca, Prognatismo, Diastema. Visceromegalia, Hiperhidrosis. Alta prevalencia de DM/IR/HTA y Cardiomiopatía . Mortalidad por CV y cáncer.	Cirugía (TSE) para macroadenomas. Fármacos: Análogos de Somatostatina (ASS-1G).

II. GLÁNDULA TIROIDES

1. HIPERTIROIDISMO (Tirotoxicosis)

Aspecto	Causas Más Frecuentes	Clínica Básica y Características	Tratamiento Principal (Tto)
Causas	Enfermedad de Graves-Basedow (EGB) (50-80% de los casos). Bocio Multinodular Tóxico y Adenoma Tóxico (Plummer). Tiroiditis (De Quervain, Silente - fase inicial, autolimitada).	Aumento de la termogénesis (intolerancia al calor, sudoración), Taquicardia, Nerviosismo, Pérdida de peso. TSH suprimida/indetectable.	EGB: Tionamidas (Metimazol/Propiltiouracilo), Beta-bloqueantes (control sintomático), ¹³¹ I o Cirugía.
Características	La EGB es autoinmune (Ac anti-R-TSH) y se asocia a la Tríada Clásica: Tirotoxicosis +	El adenoma tóxico NO presenta oftalmopatía.	Crisis Tirotóxica (Urgencia): Hidratación, Beta-bloqueantes, Yodo,

	Bocio Difuso + Oftalmopatía (Exoftalmos).		PTU/Metimazol, Hidrocortisona.
Tto Específico	La Tiroiditis de De Quervain es subaguda, autolimitada, típicamente post-viral, y se trata con AINE o Glucocorticoides .	La Tiroiditis Posparto es transitoria, no requiere antitiroideos; si hay hipotiroidismo, se usa LT4 temporalmente.	Adenoma Tóxico/BMN: Cirugía o 131I.

2. HIPOTIROIDISMO

Aspecto	Causas Más Frecuentes	Clínica Básica y Características	Tratamiento Principal (Tto)
Causas	Tiroiditis de Hashimoto (autoinmune, bociosa o atrófica, principal causa primaria). Iatrogénico (post-tiroidectomía, 131I). Déficit de Yodo. Fármacos (Amiodarona, Litio).	Astenia/Cansancio (25-98%), Intolerancia al frío, Aumento de peso (48-76%), Piel seca (62-97%). Mixedema (edema sin fôvea). TSH elevada, T4 libre baja (Primario).	Levotiroxina sódica (LT4) (dosis individualizada).
Características	Asociación con Dislipidemias (colesterol, LDL, TG elevados). Hipertensión arterial (18%).	Coma Mixedematoso (Urgencia): Hipotermia (< 32°C es mal pronóstico), hipoventilación alveolar, hiponatremia dilucional.	Coma Mixedematoso (Tto): Soporte (VM), Hidrocortisona y Hormona Tiroidea IV (LT4).
Tto	N/A	Hipotiroidismo Central (Secundario): TSH normal o baja, T4 libre baja.	Corregir la causa si es reversible. Si es Hashimoto, LT4 de por vida.

III. GLÁNDULAS SUPRARRENALES

1. HIPERFUNCIÓN ADRENAL (Síndrome de **Cushing**)

Aspecto	Causas Más Frecuentes	Clínica Básica y Características	Tratamiento Principal (Tto)
Causas	Exógena/Yatrógena (Glucocorticoides, la causa más común en general). Endógena: Enfermedad de Cushing (Adenoma hipofisario productor de ACTH, 70-80% de ACTH-dependientes). Tumores adrenales (Adenoma/Carcinoma, ACTH-independientes).	Obesidad central/truncal (97 %), Facies de luna llena (88%), HTA (74-87%), Estrías rojo-violáceas (> 1 cm), Debilidad muscular proximal.	Depende de la causa. Quirúrgico: Adenomectomía Transesfenoidal (Enf. Cushing) o Adrenalectomía (Tumores Adrenales).
Características	Cushing Ectópico (Carcinoma microcítico de pulmón u otros). Cursa con Hipokalemia severa e Hiperpigmentación marcada (ACTH muy alta).	Diagnóstico Bioquímico: Cortisol Libre Urinario (CLU). Pérdida de ritmo circadiano, No supresión con Dexametasona. Niveles de ACTH ayudan a diferenciar origen (alto/normal en hipofisario/ectópico; bajo en adrenal).	Si hay metástasis o recurrencia, Tto médico (Ketoconazol, Metirapona).

2. HIPOFUNCIÓN ADRENAL (Insuficiencia Adrenal/Addison)

Aspecto	Causas Más Frecuentes	Clínica Básica y Características	Tratamiento Principal (Tto)
Causas	Primaria (Addison): Adrenalitis Autoinmune (70-90%). Infecciosa (TBC, SIDA). Secundaria: Supresión por uso crónico de GC exógenos (la causa más frecuente de insuficiencia secundaria).	Astenia, pérdida de peso, síntomas GI. Hipotensión arterial (más marcada en primaria por déficit de Aldosterona). Hiperpigmentación (solo en forma Primaria por ACTH).	Reposición Hormonal: Glucocorticoides (Hidrocortisona).
Características	En la Insuficiencia Secundaria NO hay	Crisis Adrenal (Urgencia): Shock,	Tto Crisis: Hidrocortison

	hiperpigmentación ni hiperpotasemia (eje mineralocorticoide intacto).	Deshidratación, Hipoglucemia, Dolor abdominal, Hiponatremia/Hiperpotasemia.	a IV (dosis de estrés, 300 mg/24h) + Expansión Volémica. Forma Primaria: Adicionalmente Fludrocortisona (Mineralocorticoide).
--	---	---	--

IV. METABOLISMO FOSFOCÁLCICO

1. HIPERPARATIROIDISMO Y HIPERCALCEMIA

Aspecto	Causas Más Frecuentes	Clínica Básica y Características	Tratamiento Principal (Tto)
Causas	Hiperparatiroidismo Primario (HPTP) (más frecuente en ambulatorios): Adenoma Paratiroideo (80%). Enfermedades Malignas (más frecuente en hospitalizados): 1) Metástasis Líticas, 2) Secreción de PTHrP (Humoral).	Los síntomas dependen de la hipercalcemia: Neurológicos (somnolencia, confusión), Gastrointestinales (constipación, pancreatitis), Renales (poliuria, litiasis, nefrocalcinosis).	HPTP: Paratiroidectomía (cirugía curativa).
Características	HPTP: PTH elevada + Calcio elevado. La hipercalcemia maligna cursa con PTH baja .	Crisis Hipercalcémica (Urgencia): Ca > 14-15 mg/dL, deshidratación, obnubilación/coma. Agrandamiento del QT en ECG.	Tto Crisis: Hidratación agresiva (suero salino), Bifosfonatos IV (Pamidronato, bloquean resorción ósea).

2. HIPOPARATIROIDISMO E HIPOCALCEMIA

Aspecto	Causas Más Frecuentes	Clínica Básica y Características	Tratamiento Principal (Tto)
Causas	Post-quirúrgico (secuela de tiroidectomía o cirugía de cuello). Autoinmune (APS-1). Agenesia (Síndrome de DiGeorge).	Hipocalcemia (causa principal de los síntomas). Tetania, parestesias periorales, espasmo carpopedal (signo	Sustitución de Calcio y Vitamina D activa (Calcitriol).

		de Trousseau), espasmo laríngeo.	
Características	Hipomagnesemia grave (causa funcional de hipoparatiroidismo).	Signos: Chvostek (espasmo facial al percutir el N. facial) y Trousseau (espasmo carpal por manguito insuflado). Prolongación del QT en ECG.	Corregir la causa subyacente (ej: Magnesio).

V. PÁNCREAS ENDOCRINO Y TRASTORNOS GÓNADAS

1. HIPOGLUCEMIA (Exceso de Insulina/IGF)

Aspecto	Causas Más Frecuentes	Clínica Básica y Características	Tratamiento Principal (Tto)
Causas	Yatrogénica (Insulina/Sulfonilureas). Insulinoma (tumor de células beta). Insuficiencias Orgánicas (Renal, Hepática, Cardíaca, Sepsis).	Síntomas Autonómicos (temblor, palpitaciones, sudoración, hambre - 60 mg/dL) y Neuroglucopénicos (confusión, letargo, coma - 50 mg/dL).	Regla 15x15: 15g de HC rápidos, reevaluar a los 15 min. Hipoglucemia severa: Glucosa IV o Glucagón IM/SC.
Características	Tumores extrapancreáticos (mesenquimales) pueden producir Big-IGF2 , causando hipoglucemia con Insulina y Péptido C bajos.	La hipoglucemia grave y recurrente afecta el SNC.	Insulinoma: Resección quirúrgica.

2. HIPOGONADISMO MASCULINO

Aspecto	Causas Más Frecuentes	Clínica Básica y Características	Tratamiento Principal (Tto)
Causas	Primario (Hipergonadotropo): Genético (Klinefelter), Orquitis (paperas), Trauma/Tóxicos. Secundario (Hipogonadotropo): Tumores H-H (Prolactinoma), Hiperkortisolismo, Drogas/Fármacos, Enfermedades Sistémicas (IRC, cirrosis, DM, VIH).	Disminución de libido, disfunción eréctil, Infertilidad, Osteoporosis. En inicio prepuberal: Hábito eunucoide.	Terapia de Sustitución de Testosterona. Corregir la causa de base (ej: agonistas dopaminérgicos para Prolactinoma).



VI. COMPLICACIONES AGUDAS (DM)

Complicación	Clínica y Características	Tto Principal (Urgencia)
Cetoacidosis Diabética (CAD)	Glucemia > 250 mg/dL. Acidosis (pH < 7.30) + Cetosis (Cuerpos cetónicos). Respiración de Kussmaul, Dolor abdominal, Deshidratación.	Reposición de líquidos (salina) + Insulina IV . Corrección de electrolitos (K).
Síndrome Hiperglucémico Hiperosmolar (SHH)	Glucemia > 600 mg/dL. Hiperosmolalidad (> 320 mOsm/L). Coma/Obnubilación más frecuente y grave que en CAD.	Reposición de líquidos masiva (prioridad por deshidratación extrema) + Insulina IV. Alto riesgo trombótico.



ENFERMEDADES ENDOCRINAS CLAVE Y LA TRÍADA METABÓLICA

La coexistencia de Hipertensión Arterial (HTA), Diabetes Mellitus (DBT) e Hiperlipemia (Dislipidemia) es central en la Medicina Interna, a menudo agrupándose en el **Síndrome Metabólico** (SM). Varias endocrinopatías actúan como **causas secundarias** de este síndrome, ya que el exceso hormonal desregula el metabolismo y el control vascular.

Las enfermedades endocrinas que con mayor frecuencia y consistencia se presentan con esta peligrosa tríada son el **Síndrome de Cushing** y la **Acromegalia**.

I. SÍNDROME DE CUSHING (HIPERCORTISOLISMO)



El Síndrome de Cushing (SC) es causado por la exposición excesiva y prolongada a la acción de los **glucocorticoides** (GC), como el cortisol.



1. HTA (Hipertensión Arterial)

La HTA se presenta en el **74%** de los pacientes con SC.

- **Mecanismo:** La HTA está relacionada con la **expansión del volumen extracelular** por retención de sodio y a la acción mineralocorticoide de los glucocorticoides (GC) endógenos, lo que lleva a la sobrecarga de volumen.

2. DBT / Resistencia a la Insulina (IR)

El hipercortisolismo causa **Diabetes/Prediabetes** hasta en el **50%** de los casos.

- **Acción Diabetógena:** El cortisol es una hormona **contrarreguladora** o hiperglucemiante. Su exceso crónico ejerce una **acción diabetógena** al aumentar la **gluconeogénesis** y la **glucogenólisis** hepáticas.
- **IR:** El cortisol provoca **insulinorresistencia** y aumenta la glucosa en sangre.

3. Dislipidemia (Hiperlipemia)

El SC está asociado con alteraciones lipídicas.

- **Manifestación:** Causa un aumento de **Colesterol** y **Triglicéridos (TG)**.
- **Afección Estructural:** El SC se caracteriza típicamente por **obesidad troncal o central**, lo cual se debe al aumento de grasa corporal centrípeta. Esta grasa visceral contribuye a la resistencia a la insulina y a la dislipidemia.

II. ACROMEGALIA (EXCESO DE GH)

La Acromegalia es causada por la hipersecreción crónica de **Hormona del Crecimiento (GH)** y, secundariamente, del Factor de Crecimiento similar a la Insulina I (IGF-I). El exceso de GH tiene un impacto sistémico en los procesos metabólicos y cardiovasculares.

1. HTA (Hipertensión Arterial)

La HTA es una comorbilidad frecuente en la acromegalia.

- **Mecanismo:** La HTA es de **origen multifactorial**, pero es más frecuente en estos pacientes. El control de la enfermedad activa es importante ya que la cardiopatía asociada (miocardiopatía acromegálica, arritmias) y la HTA son las principales causas de morbilidad.

2. DBT / Resistencia a la Insulina (IR)

La GH es una de las principales **hormonas contrarreguladoras** de la insulina y es lipolítica.

- **Acción Diabetógena:** El exceso de GH induce **insulinorresistencia** y aumenta la producción hepática de glucosa.
- **Manifestación:** La prevalencia de **diabetes** puede ser del **20% al 56%**, y la de **prediabetes** del 16% al 46%.

3. Dislipidemia (Hiperlipemia)

La acromegalia causa dislipidemia.

- **Mecanismo:** El exceso de GH y IGF-I reduce la actividad de la **lipoproteína lipasa**.
- **Manifestación:** Causa **hipertrigliceridemia** y niveles bajos de HDL. A largo plazo, también aumenta el nivel de lipoproteína (a) Lp(a) y de las partículas de colesterol LDL densas y pequeñas.

III. OTRAS ENDOCRINOPATÍAS ASOCIADAS

Aunque el **Cushing y la Acromegalia encajan mejor en la tríada HTA + DBT + Dislipidemia** (Hiperlipemia), otras condiciones endocrinas importantes causan al menos dos de estos trastornos.

<i>Enfermedad</i>	HTA	DBT / Hiperglucemia	Dislipidemia
Hipotiroidismo	Sí (HTA diastólica)	No , típicamente causa hipoglucemia (hipometabolismo)	Sí (Aumento de Colesterol total, LDL-C, Triglicéridos)
Hipertiroidismo	Sí (HTA sistólica)	Sí (Hiper glucemia/Metabolismo acelerado)	Sí , pero causa Hipocolesterolemia
Feocromocitoma	Sí	Sí (Catecolaminas hiper glucemiantes)	No (No hay datos directos que confirmen la tríada lipídica)
DM Tipo 2	Sí (HTA, parte del SM)	Sí (Es la enfermedad definitoria)	Sí (Hipertrigliceridemia, HDL bajo)

Resumen Esquemático: La Triada Metabólica Endocrina

<i>Parámetro</i>	Síndrome de Cushing	Acromegalia
Causa Hormonal	Exceso de Cortisol (GC)	Exceso de Hormona de Crecimiento (GH)
HTA	Frecuente (74%). Por retención de Na/volumen	Frecuente. Por disfunción CV y efectos GH {IGF-I}
DBT / IR	Frecuente (50%). Por acción hiper glucemiante de GC	Frecuente (hasta 56%). GH es contrarreguladora de insulina

Dislipidemia	Aumento de Colesterol y Triglicéridos	Aumento de Triglicéridos y Lp(a), HDL bajo
Punto Clave	Obesidad troncal y clínica florída (cara de luna llena, estrías)	Crecimiento acral y viceromegalia IGF-I

Fármacos y Agentes Tóxicos como Causa de Enfermedades Endocrinas

Numerosos agentes farmacológicos y toxinas pueden interferir con la síntesis, el metabolismo o la acción de las hormonas, generando así diversos trastornos endocrinos.

I. Trastornos del Eje Hipotálamo-Hipófisis (H-H)

Los fármacos son una causa frecuente de **Hiperprolactinemia**, principalmente a través del bloqueo de los receptores de dopamina, que normalmente ejerce un control inhibitorio constante sobre la secreción de prolactina (PRL).

Fármaco/Clase de Agente	Mecanismo/Efecto	Enfermedad Endocrina Asociada	Referencia
Bloqueadores de Receptores de Dopamina	Antagonismo de receptores de Dopamina (D2) en la hipófisis.	Hiperprolactinemia (puede causar hipogonadismo secundario)	
<i>Metoclopramida, Haloperido, Fenotiazinas (Clormetazina)</i>	Bloqueo de receptores de dopamina	Hiperprolactinemia	
Antidepresivos	Bloqueo de receptores de Dopamina o Serotonina.	Hiperprolactinemia	
<i>Antidepresivos Tricíclicos (Clorimipramina, Amitriptilina) e IMAO</i>	-	Hiperprolactinemia	
Antihipertensivos	Antagonismo de dopamina o efecto sobre el SNC.	Hiperprolactinemia	
<i>Metildopa, Reserpina, Verapamilo, Labetolol</i>	-	Hiperprolactinemia	

Opioides y Drogas de Abuso <i>Opiáceos, Cocaína, Heroína, Alcohol Estrógenos</i>	Afectan la regulación dopaminérgica central.	Hiperprolactinemia	
	-	Hiperprolactinemia	
	Estimulan la liberación de PRL y la hiperplasia de células lactotropas.	Hiperprolactinemia	

II. Trastornos de la Función Tiroidea

Varios medicamentos y agentes alteran el metabolismo del yodo o la acción de las hormonas tiroideas (HT), provocando hipotiroidismo (TSH alto, T4 bajo) o hipertiroidismo/tirotoxicosis (TSH bajo, T4 alto).

Fármaco/Agente	Mecanismo de Acción	Enfermedad Endocrina Asociada
Amiodarona	Alto contenido de yodo. Puede causar tiroiditis destructiva o aumento de síntesis de HT.	Hipotiroidismo (por exceso de yodo) o Tirotoxicosis (Jod-Basedow o Tiroiditis destructiva)
Litio	Inhibe la liberación de HT y su síntesis.	Hipotiroidismo
Yoduros y Contrastes Yodados	Exceso de yodo inhibe la organificación (efecto Wolff-Chaikoff), o induce autonomía.	Hipotiroidismo o Tirotoxicosis (Jod-Basedow)
Antitiroideos (Metimazol, PTU)	Bloquean la síntesis de HT.	Hipotiroidismo iatrogénico (uso excesivo)
Glucocorticoides (GC)	Inhiben la secreción de TSH y la conversión periférica de T4 a T3.	Alteración de las pruebas funcionales tiroideas (Hipotiroidismo central iatrogénico con dosis altas)
Fenitoína, Carbamazepina, Rifampicina	Aumentan el aclaramiento de T4 (inducción enzimática hepática).	Alteración de las pruebas funcionales tiroideas. Puede enmascarar hipotiroidismo.
Tamoxifeno	Aumenta la TBG sérica.	Alteración de las pruebas funcionales tiroideas (T4 total alta, T4 libre N)

III. Trastornos de la Función Suprarrenal y el Eje HPA

Los fármacos pueden inducir **Síndrome de Cushing** (SC) o **Insuficiencia Adrenal** (IA).

1. Síndrome de Cushing (Hiper cortisolismo)

El SC **exógeno/iatrogénico** (debido a medicamentos) es la causa más frecuente de SC.

- **Glucocorticoides (GC) Exógenos:** La administración de dosis suprafisiológicas de glucocorticoides (orales, IV, tópicos, inhalados) produce un **hipercortisolismo** que suprime el eje HPA endógeno, resultando en atrofia suprarrenal bilateral.
- **Enfermedad Asociada:** La suspensión brusca de los GC exógenos puede desencadenar una **Insuficiencia Suprarrenal Secundaria** (déficit de ACTH).

2. Insuficiencia Adrenal (Hipocortisolismo)

Fármaco/Clase de Agente	Mecanismo de Acción	Enfermedad Endocrina Asociada
Glucocorticoides (uso crónico)	Supresión del eje HPA endógeno.	Insuficiencia Suprarrenal Secundaria al retirar el fármaco
Ketoconazol	Interfiere en la síntesis de cortisol (inhibidor esteroidogénesis).	Insuficiencia Adrenal

IV. Trastornos del Metabolismo de la Glucosa y Lípidos 🍬

1. Diabetes Mellitus (DM) / Hiper glucemia

Fármaco/Clase de Agente	Mecanismo de Acción	Enfermedad Endocrina Asociada
Glucocorticoides (GC)	Hiper glucemia por excelencia. Aumentan la resistencia a la insulina y la gluconeogénesis hepática.	Diabetes Mellitus (o Hiper glucemia de Estrés)
Tacrolimus y Ciclosporina A	Fármacos inmunosupresores post-trasplante. Reducen la síntesis y/o secreción de insulina.	Diabetes Postrasplante (NODAT)
Diuréticos Tiazídicos	Alteran la secreción de insulina y pueden inducir DM.	Hiper glucemia
Fármacos Anti-HIV (Antirretrovirales)	Algunos, como los inhibidores de la proteasa (ej., Ritonavir), causan resistencia a la insulina.	Hiper glucemia/DM

2. Dislipemias e Hipercolesterolemia

Fármaco/Clase de Agente	Mecanismo de Acción	Enfermedad Endocrina Asociada
Inmunosupresores, Antineoplásicos, Antirretrovirales	Uso crónico, por efectos metabólicos complejos.	Dislipemia secundaria
Glucocorticoides	Alteran el perfil lipídico.	Hiperlipemia
Betabloqueantes	Algunos, como los no cardiosselectivos, pueden	Hiperlipemia

	aumentar los triglicéridos.	
Estrógenos/Anticonceptivos Orales	Aumentan el HDL y disminuyen el LDL, pero pueden aumentar la trigliceridemia y precipitar un síndrome quilomicronémico en pacientes predispuestos.	Hiperlipemia/Hipertrigliceridemia
Inhibidores de la Proteasa (Anti-HIV)	Inducen resistencia a la insulina.	Hipercolesterolemia, Hipertrigliceridemia

V. Trastornos del Metabolismo Fosfocálcico 🦷

<i>Fármaco/Clase de Agente</i>	Mecanismo de Acción	Enfermedad Endocrina Asociada
Litio	Interfiere en la señalización del receptor de calcio.	Hipercalcemia (puede simular Hiperparatiroidismo primario)
Tiazidas	Reducen la excreción urinaria de calcio.	Hipercalcemia (dificulta diagnóstico de Hiperparatiroidismo)
Vitamina D (altas dosis)	Aumenta la absorción intestinal de calcio.	Hipercalcemia
Difenilhidantoína (Fenitoína) y Barbitúricos	Aumentan el catabolismo de la Vitamina D por inducción enzimática hepática.	Hipocalcemia (por déficit de Vitamina D)
Anticonvulsivantes (Fenitoína, Ácido Valproico, Barbitúricos)	Afectan la absorción de Vitamina D y folato.	Osteomalacia/Hipocalcemia

VI. Trastornos Gonadales y del Metabolismo Androgénico 🧑🏻

<i>Fármaco/Clase de Agente</i>	Mecanismo de Acción	Enfermedad Endocrina Asociada
Glucocorticoides (GC)	Inhiben la función testicular a distintos niveles del eje gonadal.	Hipogonadismo
Espironolactona	Bloqueo de síntesis/competición con el receptor de testosterona.	Hipogonadismo (por bloqueo de acción de andrógenos)
Ciproterona, Ketoconazol, Etanol	Bloqueo de síntesis de testosterona.	Hipogonadismo

<i>Fenitoína, Carbamazepina, Levotiroxina</i>	Aumento de SHBG (globulina transportadora de hormonas sexuales), disminuyendo la testosterona libre.	Hipogonadismo (por aumento de SHBG)
<i>Esteroides Anabólicos/Androgénicos</i>	Uso exógeno.	Hiperandrogenismo (y supresión endógena del eje gonadal)
<i>Fármacos No Androgénicos</i>	Inducen crecimiento de vello.	Hirsutismo
<i>Hidantoínas, Minoxidil, Glucocorticoides, Diazóxido, Ciclosporina, Fenotiazidas</i>	-	Hirsutismo/Hipertrichosis

Resumen Esquemático para Memorización

Fármaco/Agente Clave	Eje/Enfermedad Endocrina Principal	Consecuencia Fisiológica
Glucocorticoides (Exógenos)	Suprarrenal / Metabolismo	SC Iatrogénico / Hiperglucemia / Hipogonadismo
Amiodarona / Litio	Tiroides	Hipotiroidismo o Tirotoxicosis (por alteración del iodo)
Antipsicóticos / Metoclopramida	Hipófisis / Gonadal	Hiperprolactinemia (causa Hipogonadismo secundario)
Regaliz (Ácido Glicirrínico)	Mineralocorticoide	Pseudo-Hiperaldosteronismo (HTA con Hipokalemia)
Fenitoína / Barbitúricos	Tiroides / Metabolismo Óseo	Aumento de metabolismo de HT (T4) / Déficit de Vitamina D
Tacrolimus / Ciclosporina	Páncreas Endocrino	Diabetes Postrasplante (NODAT)
Estrógenos / Anticonceptivos	Metabolismo Lipídico	Aumento de Triglicéridos (riesgo de pancreatitis)

DIAGNÓSTICO DE HIPER E HIPOTIROIDISMO

La evaluación de la función tiroidea se basa fundamentalmente en el dosaje sérico de la **Hormona Tiroestimulante (TSH)** y la **Tiroxina libre (T_4 libre)**.

I. La TSH como el Gran Sensor del Eje

La **TSH** (Tirotropina), liberada por la hipófisis, es el parámetro de laboratorio más importante para el diagnóstico de disfunción tiroidea.

- **Relación Semilogarítmica:** La TSH es sensible en extremo a los cambios en la concentración de hormonas tiroideas periféricas. Una pequeña variación en la T_4 libre provoca un cambio hasta **100 veces mayor** en la TSH.
- **Valoración Inicial:** La valoración inicial debe incluir la determinación simultánea de TSH y T_4 libre. Los valores de referencia para TSH se sitúan generalmente entre 0.4 y 4 mUI/L

II. Criterios Diagnósticos: Hipotiroidismo

El hipotiroidismo se define por un **déficit en la secreción de hormonas tiroideas**. La distinción fundamental se realiza según si el fallo es primario (en el tiroides) o central (hipotálamo-hipófisis).

A. Tipos de Hipotiroidismo Primario (Fallo Tiroideo)

Tipo de Hipotiroidismo	TSH (Tirotropina)	T_4 Libre y T_3	Manifestación Clínica
Clínico o Franco	Elevada	Bajas	Síntomas claros (mixedema, bradicardia, etc.).
Subclínico	Elevada	Normales	Asintomático o con síntomas atenuados.

- **Punto de Corte (TSH Alta):** El diagnóstico de hipotiroidismo subclínico se establece cuando la TSH es consistentemente superior al límite normal (generalmente > 4.0) aunque la $\text{TSH} > 10$ justifica tratamiento de inicio, incluso sin síntomas.

B. Hipotiroidismo Central (Fallo Hipofisario/Hipotalámico)

En este caso, la glándula tiroides claudica debido a la **falta de estímulo de la TSH**, no por un fallo intrínseco de la glándula.

- **T_4 Libre/ T_3 : Bajas.**
- **TSH: Baja, Inapropiadamente Normal o Suprimida.**
 - *Diferencia Clave:* Si la T_4 libre está baja, pero la TSH no está alta, se sospecha un problema central. El diagnóstico se establece mediante el hallazgo de T_3 y T_4 bajas con TSH anormalmente baja o normal.

☀ III. Criterios Diagnósticos: Hipertiroidismo

El hipertiroidismo (o tirotoxicosis con hipertiroidismo) se debe a la **secreción excesiva de hormonas tiroideas**.

A. Tipos de Hipertiroidismo Primario (Fallo Tiroideo)

<i>Tipo de Hipertiroidismo</i>	<i>TSH (Tirotropina)</i>	<i>T4 Libre y T3</i>	<i>Manifestación Clínica</i>
<i>Clínico o Franco</i>	Suprimida	Elevadas	Síntomas claros (taquicardia, pérdida de peso, etc.).
<i>Subclínico</i>	Suprimida	Normales	Ausencia o baja expresión clínica.

- **Criterio de Corte (TSH Baja):** El hipertiroidismo subclínico endógeno se define por $TSH < 0.1 \text{ mU/L}$.

B. Hipertiroidismo Central (Adenoma Hipofisario)

Rarísimo. Se debe a un adenoma hipofisario productor de TSH (tirotropinoma).

- **T4 Libre/T3: Elevadas.**
- **TSH: Elevada o "Inapropiadamente Normal".**
 - *Diferencia Clave:* La TSH está alta o normal, pero no suprimida, porque el adenoma es resistente (de forma relativa) a la retroalimentación negativa de las hormonas tiroideas periféricas.

🩺 IV. Diagnóstico Etiológico (Autoanticuerpos)

Una vez confirmada la disfunción (clínica o subclínica), el siguiente paso es identificar la causa, principalmente a través de autoanticuerpos:

1. **Hipotiroidismo Autoinmune (Hashimoto):** Se confirma por la presencia de Anticuerpos antiperoxidasa (ATPO) y/o Anticuerpos antitiroglobulina (ATg) elevados.
2. **Hipertiroidismo Autoinmune (Graves-Basedow):** Se confirma por la presencia de Anticuerpos contra el receptor de TSH (TRAbs).

⚕ V. Resumen Esquemático y Diferenciación Clave

Condición	TSH	T4 Libre	Causa Más Frecuente (Primaria)
Hipotiroidismo Clínico	alto	bajo	Tiroiditis de Hashimoto

Hipotiroidismo Subclínico	alto	Normal	Tiroiditis de Hashimoto
Hipertiroidismo Clínico	bajo	alto	Enfermedad de Graves-Basedow
Hipertiroidismo Subclínico	bajo	Normal	Graves, Adenoma o BMN tóxico
Disfunción Central	bajo/ Normal	alto (Hipo) o bajo (Hiper)	Adenomas hipofisarios

💡 Nota sobre Tirotoxicosis sin Hipertiroidismo

Es crucial diferenciar la **Tirotoxicosis** (exceso de HT circulantes) del **Hipertiroidismo** (exceso de **síntesis** de HT por el tiroides).

En la tirotoxicosis sin hipertiroidismo (ej. Tiroiditis de De Quervain, tiroiditis silente o ingesta facticia de HT:

- Las HT (T4 libre, T3) están **elevadas**.
- La TSH está **suprimida**.
- La captación de yodo radiactivo (gammagrafía) está **disminuida o ausente** (glándula "fría"), porque no está sintetizando activamente HT, sino liberando la reserva.

En cambio, en la enfermedad de Graves (hipertiroidismo real), la captación está **aumentada** (glándula "caliente").

Diagnóstico de la Diabetes Mellitus

El diagnóstico de la DM se establece al cumplir **cualquiera de las siguientes cuatro formas**, y en pacientes asintomáticos, la prueba debe repetirse para la confirmación.

Criterio Diagnóstico	Valor Mínimo (o Rango)	Notas Clave
Glucemia casual	()	Debe presentarse junto con síntomas clásicos (poliuria, polidipsia, pérdida de peso, o crisis hiperglucémica).

Criterio Diagnóstico	Valor Mínimo (o Rango)	Notas Clave
Glucemia en Ayunas	()	Se requiere un ayuno de horas .
Glucemia a las (PTOG)	()	Se realiza tras la Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa (PTOG).
Hemoglobina Glicosilada ()		Debe utilizarse un método estandarizado y certificado.

Exportar para as Planilhas

Detalles de la PTOG (Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa)

- **Glucosa a administrar:** de glucosa (o en niños).
- **Agua:** Disuelta en de agua.
- **Ingesta:** Debe ingerirse en un periodo de **minutos**.

Diagnóstico de Prediabetes

La prediabetes no es una entidad clínica, sino un **factor de riesgo cardiovascular**. Se diagnostica por la presencia de cualquiera de las siguientes alteraciones:

Criterio	Rango Diagnóstico	Acrónimo
Glucemia en Ayunas	() a ()	GAA (Glucemia en Ayunas Anormal)
Glucemia a las (PTOG)	() a ()	TAG (Tolerancia Alterada a la Glucosa)
	a	HbA1c de riesgo incrementado

Exportar para as Planilhas

Complicaciones Crónicas: Micro y Macrovasculares

La **hiperglucemia** y la **presión arterial** elevada son los principales factores que inician el daño vascular.

Microangiopatía (Afectación de pequeños vasos)

- **Retinopatía Diabética (RD):** Es la **complicación más común** de la diabetes y la principal causa de **ceguera** en personas de mediana edad (años) en el mundo occidental.

- **Nefropatía Diabética (ND):** Es la primera causa de **Enfermedad Renal Crónica (ERC) terminal**.
- **Neuropatía Diabética:** La forma más común es la **Polineuropatía Simétrica Distal (PSD)**, que afecta a más de un tercio de los pacientes.

Macroangiopatía (Afectación de grandes vasos)

- **Enfermedad Cardiovascular (ECV):** Incluye **Infarto de Miocardio (IM)**, **Accidente Cerebrovascular (ACV) isquémico** y **Arteriopatía Periférica**.

Mortalidad más Frecuente

- La **causa de muerte más frecuente** en pacientes con DM son las **complicaciones cardiovasculares (Macrovasculares)**.
- **Dato Clave:** Cuatro de cada cinco personas con DM tipo 2 fallecen por una causa cardiovascular.

Tratamiento según el Estado del Paciente

1. Paciente Embarazada o con Deseo de Gestación

- **Objetivo de (Preconcepcional):** (o inferior).
- **Objetivos Glucémicos (Gestacional):** Estrictos para evitar complicaciones obstétricas:
 - Glucemia **preprandial** ().
 - Glucemia a las **posprandial** ().
- **Tratamiento de Elección: Insulina.**
- **Otras Opciones:** Los hipoglucemiantes orales son seguros durante el embarazo, y el uso de **metformina** está cada vez más aceptado en la diabetes gestacional.

2. Paciente No Embarazada (DM Tipo 2)

- **Objetivo de (General):** o menos.
- **Primer Abordaje Farmacológico: Metformina.**

Objetivos Glucémicos Ideales (General)

Los objetivos de control se individualizan, siendo las metas para pacientes no embarazadas y no ancianos:

- **HbA1c:** (o menos).

- **Glucemia Basal/Ayunas:** Idealmente .
- **Glucemia Preprandial:** Objetivo definido en el manejo intensivo de insulina: .

Farmacología y Mecanismos de Acción

El Efecto Incretina y Fármacos

El efecto incretina se refiere a la mayor secreción de insulina en respuesta a la glucosa administrada por vía oral en comparación con la vía intravenosa. Los fármacos que modulan este efecto son:

- **Agonistas del Receptor GLP-1 (Péptido similar al glucagón de tipo 1):** Actúan como las incretinas naturales, **reduciendo significativamente los eventos cardiovasculares.**
- **Inhibidores de la :** Bloquean la enzima que degrada las incretinas, aumentando su concentración circulante. Tienen un efecto neutro sobre los eventos cardiovasculares.

Mecanismos de Acción (Grupos Clave)

Grupo Farmacológico	Mecanismo de Acción Principal	Acción en el Organismo
Biguanidas ()	Sensibilizador de Insulina.	1. Producción hepática de glucosa(). 2. Utilización periférica de glucosa (aumenta captación muscular). Estimula la secreción endógena de insulina por la célula , requiriendo que la reserva pancreática esté conservada.
Sulfonilureas ()	Secretagogo de Insulina.	

Exportar para as Planilhas

Diabetes Gestacional (DBT Gestacional)

- **Definición:** Alteración hidrocarbonada que se reconoce por primera vez **durante la gestación** (diagnóstico en el segundo o tercer trimestre), excluyendo a las mujeres con DM pregestacional.

- **¿Por qué ocurre la hiperglucemia?** La gestación se considera un **estado prodiabetógeno** caracterizado por:
 1. **Resistencia progresiva a la insulina** (máxima al término).
 2. Una capacidad de **secreción insulínica disminuida o insuficiente** para compensar este aumento de resistencia.
 - **Consecuencia:** Esto resulta en una mayor cantidad de glucosa circulante disponible para su transferencia al feto.

Criterios de Síndrome Metabólico (SM)

El SM es una agrupación de alteraciones metabólicas que aumentan el riesgo de **enfermedad cardiovascular** y **DM tipo 2**. Se diagnostica al cumplir **tres o más de los siguientes** criterios (según NCEP/ATP III):

Componente	Criterio de Diagnóstico
Obesidad Central	Circunferencia de la cintura: (Varones) o (Mujeres).
Triglicéridos	.
HDL-colesterol	(Varones) o (Mujeres).
Presión Arterial (HTA)	.
Glucemia en Ayunas	.

¡Claro! Con gusto te proporciono la información solicitada de forma breve, directa y amigable, con sus respectivas clasificaciones y patrones de herencia. 💖

Síndromes Poliglandulares Autoinmunes (APS)

Tipo	Enfermedades Principales (Diagnóstico: 2 de los siguientes)	Herencia (Genética)
APS Tipo 1	Candidiasis mucocutánea, Hipoparatiroidismo, Enfermedad de Addison (EA)	Autosómico Recesivo (AR). Mutación del gen <i>AIRE</i> .
APS Tipo 2	Enfermedad de Addison (50%), Enfermedad tiroidea autoinmune, Diabetes tipo 1.	Poligénica. Asociada a HLA DR3-DR4 . Es la forma más frecuente que el Tipo 1.

APS Tipo 3 Enfermedad tiroidea autoinmune más otra endocrinopatía autoinmune, en ausencia de Enfermedad de Addison. **Poligénica** (Asociada a HLA DR3-DR4).

Neoplasias Endocrinas Múltiples (NEM)

Todos los NEM (Tipo 1 y Tipo 2) son trastornos de herencia **Autosómica Dominante (AD)**.

Tipo	Enfermedades / Tumores Asociados	Herencia (Genética)
NEM Tipo 1 (Sme de Wermer)	Se caracteriza por tumores endocrinos del tipo "PPP" (2 de 3): Adenoma Paratiroideo , Adenoma Pancreático (ej. Insulinoma, Gastrinoma), y Adenoma Pituitario (ej. Prolactinoma).	Autosómico Dominante (AD) . Mutación del gen <i>MEN1A</i> .
NEM Tipo 2A (Sme de Sipple)	Carcinoma Medular de Tiroides (90%), Feocromocitoma , Hiperparatiroidismo Primario (Adenoma/Hiperplasia de paratiroides).	Autosómico Dominante (AD) . Mutación del protooncogén <i>RET</i> .
NEM Tipo 2B	Carcinoma Medular de Tiroides , Feocromocitoma . También incluye características distintivas como hábito marfanoide y ganglioneuromatosis de las mucosas e intestinal . No presenta Hiperparatiroidismo Primario .	Autosómico Dominante (AD) . Mutación del protooncogén <i>RET</i> .

Resumen de Herencia (Recesivo vs. Dominante)

- **Autosómico Recesivo (AR):**
 - **APS Tipo 1.**
- **Autosómico Dominante (AD):**
 - **NEM Tipo 1.**
 - **NEM Tipo 2A.**
 - **NEM Tipo 2B.**
- **Herencia Poligénica/Multifactorial:**
 - **APS Tipo 2 y Tipo 3.**

¡Hola! ¡Qué excelente y completa lista de temas para repasar! Aquí tienes la información solicitada, resumida y directa al punto, con cariño y mucho brillo. ✨

Prevalencia de DBT y HTA en Argentina

Condición	Prevalencia Nacional (Adultos)	Fuente
Diabetes Mellitus (DBT)	12.7% de la población adulta.	Datos de la IV Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) de 2018.
DBT (Dato anterior)	10% de la población.	Dato de la Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) de 2013.

(Nota: Los documentos proporcionados no especifican la prevalencia nacional de HTA aislada en Argentina, aunque la mencionan frecuentemente como comorbilidad de alta incidencia).

Niveles de Proteinuria (Albuminuria)

La detección de albuminuria (proteína en orina) es clave para diagnosticar y seguir la Nefropatía Diabética.

Clasificación	Nivel de Albúmina/24h	Otros Valores (Muestra aislada/min)	Estadio DBT	Estado de Daño
Normal (Saludable)	< 30 mg/24h	< 20 ug/min o < 30 mg/gr creat.	Estadios 1-2	Normoalbuminuria
Incipiente (Microalbuminuria)	30 - 300 mg/24h	20-200 ug/min o 30-300 mg/gr creat.	Estadio 3	Albuminuria Elevada (a menudo reversible)
Clínica (Macroalbuminuria)	> 300 mg/24h	> 200 ug/min o > 300 mg/gr creat.	Estadio 4	Nefropatía establecida
Síndrome Nefrótico (Sme Nefrótico)	> 3.5 g/24h (3,500 mg/24h)	N/A	N/A	Proteinuria Masiva

Causas de Hipoinsulinismo (Hormonas Contrarreguladoras)

El hipoinsulinismo puede ser absoluto (como la destrucción de células beta en la DBT tipo 1) o relativo. Las **Hormonas Contrarreguladoras** (que son **Hiperglucemiantes**) se oponen a la

acción de la insulina. Un exceso de estas hormonas puede llevar a hiperglucemia (DBT secundaria):

- **Glucagón:** Es la principal hormona contrarreguladora. Favorece la neoglucogénesis.
- **Cortisol:** Un exceso de cortisol (como en el **Síndrome de Cushing** o por uso de glucocorticoides) aumenta la glucemia por gluconeogénesis.
- **Hormona de Crecimiento (GH):** Su exceso (como en la **Acromegalia** o **Gigantismo**) es hiperglucemiante.
- **Adrenalina (Catecolaminas):** También tiene acción hiperglucemiante.

Un déficit en las hormonas contrarreguladoras (ej. déficit de Cortisol o GH) puede ser causa de **Hipoglucemia**.



Hipoglucemia: Niveles y Tratamiento 🍏

La hipoglucemia se define como un nivel de glucosa en plasma **< 70 mg/dl**. Es una urgencia que puede ocasionar secuelas irreversibles a nivel del SNC o incluso la muerte si no se identifica a tiempo.

Niveles de Glucosa y Clasificación:

Clasificación	Nivel de Glucosa	Asistencia
Leve / Sintomática	< 70 mg/dl	Puede autotratarse.
Grave / Severa	< 70 mg/dl (< 54 mg/dL)	Requiere la asistencia de otra persona para dar el tratamiento.
Asintomática	< 70 mg/dl sin síntomas típicos.	Se da frecuentemente en pacientes con DBT tipo 1 que pierden la contrarregulación hormonal (Glucagón).

Tratamiento de la Hipoglucemia (Regla 15 x 15):

1. **Hipoglucemia Leve-Moderada (Consciente):**
 - Administrar **15 gramos de Hidratos de Carbono de absorción rápida** (sin grasa ni proteína).
 - Medir la glucemia a los **15 minutos**.
 - **Repetir la dosis** si persisten los síntomas. Se considera corregida si es **> 80 mg/dl**.
 2. **Hipoglucemia Severa (Inconsciente o Incapacitado):**
 - Administrar **Glucosado 50% en 50 cc (25 grs)** por vía **Endovenosa (EV)**.
 - O **Glucagón 0.5 a 1 mg Subcutáneo (SC)** o **EV**.
-

👁️ Clasificación de Retinopatía Diabética (RD) ✨

La Retinopatía Diabética es la **complicación crónica microvascular más frecuente** en la DBT y la principal causa de ceguera en adultos diabéticos.

Se clasifica en No Proliferativa (RDNP) y Proliferativa (RDP).

Clasificación	Grado / Estadio	Afecciones / Lesiones Clave
No Proliferativa (RDNP)	Leve	Microaneurismas (primeras lesiones visibles en el fondo de ojo).
No Proliferativa (RDNP)	Moderada	Microaneurismas, Exudados duros (depósitos lipídicos).
No Proliferativa (RDNP)	Grave	Exudados duros/algodonosos, Hemorragia "en llama de vela" , Venas "en rosario" .
Proliferativa (RDP)	Avanzada	Neovascularización (formación de nuevos vasos anómalos debido a isquemia) en el nervio óptico y mácula. Riesgo de Hemorragia en Vítreo y Desprendimiento de Retina traccional .

🧠 DBT Insípida (DI) y SIADH: Diferencias y Tratamientos



Ambos son trastornos de la Hormona Antidiurética (ADH/Vasopresina), pero con fisiopatologías opuestas, lo que lleva a diferencias clave en la osmolaridad.

💧 Diabetes Insípida (DI)

Aspecto	Descripción (DI)
Defecto Central	Déficit total o parcial de ADH (en síntesis o liberación, DI Central) o resistencia renal a la ADH (DI Nefrogénica).
Clínica Osmolar	Síndrome de Hiperosmolaridad + Poliuria Hipotónica . (Incapacidad de concentrar la orina como mecanismo conservador del agua).
Síntomas Clave	Poliuria (4-20 L/día) y Polidipsia .
Osmolaridad	Osmolaridad Plasmática ALTA (Hiperosmolaridad). Osmolaridad Urinaria BAJA (< 300 mOsm/kg).

Tratamiento **Acetato de Desmopresina** (análogo de ADH). Otros fármacos: Carbamazepina.

Secreción Inadecuada de ADH (SIADH)

Aspecto	Descripción (SIADH)
Defecto Central	Secreción excesiva de ADH en ausencia de estímulos osmóticos.
Clínica Osmolar	Síndrome Hipotónico + Hiponatremia. Hay hiponatremia por retención de H_2O (Hiponatremia Dilucional).
Volumen	El paciente está Euvolemia clínica (sin signos de depleción o edemas).
Osmolaridad	Osmolaridad Plasmática BAJA (Hiposmolaridad $< 275 \text{ mOsm/kg}$). Osmolaridad Urinaria inapropiadamente ALTA ($> 100 \text{ mOsm/kg}$).
Tratamiento	Restricción Hídrica (Manejo de fluidos). Eliminación de la causa de producción de ADH. Uso de Vaptanes (antagonistas de la vasopresina) en casos crónicos/refractarios.

¡Qué temas tan fascinantes! Analizar el eje Hipotálamo-Hipófisis es esencial en Endocrinología. Aquí tienes la información solicitada, de forma **breve y directa**, con un toque de encanto y brillo. ✨🧠

La Maestra Orquesta: Ejes Hipofisarios

La hipófisis es el nexo clave entre el Sistema Nervioso Central (SNC) y el Sistema Endocrino (SE).

Adenohipófisis (Lóbulo Anterior)

Regulada principalmente por hormonas hipotalámicas de liberación (vía porta):

Hormona Hipofisaria	Hormona Hipotalámica (Regulación)	Función Principal
Hormona de Crecimiento (GH)	GHRH (+) / Somatostatina (-)	Crecimiento y metabolismo. Es hiperglucemiante .
Prolactina (PRL)	Dopamina (-) (Control predominantemente inhibidor)	Producción de leche (lactancia).
ACTH (Adrenocorticotropina)	CRH (+) / ADH (+)	Estimula la corteza suprarrenal (producción de cortisol).

TSH (Tirotropina)	TRH (+) / Somatostatina (-)	Estimula la tiroides (producción de T3/T4).
LH / FSH (Gonadotropinas)	GnRH (+) (Pulsátil)	Función gonadal (gametogénesis y esteroides sexuales).

(Nota: La Prolactina es la única hormona hipofisaria sometida a un control negativo tónico por el hipotálamo (Dopamina)).

Neurohipófisis (Lóbulo Posterior)

Almacena y libera hormonas producidas en los núcleos hipotalámicos:

- **ADH (Hormona Antidiurética) / Vasopresina:** Regula el metabolismo hídrico y reduce la diuresis.
- **Oxitocina:** Contracciones uterinas y eyección de leche.

Síntomas Típicos de Tumores Hipofisarios (Adenomas)

La presentación clínica de un tumor hipofisario (como el **Prolactinoma**, el más frecuente) depende de si produce **exceso hormonal** (adenoma funcionante) o si causa **efecto de masa** (síntomas compresivos y/o déficit hormonal).

1. Manifestaciones Hormonales (Metabolismo y Ejes)

- **Hiperfunción (Exceso hormonal):**
 - **Acromegalia (GH):** Rasgos faciales toscos, prognatismo, mandíbula protruida, hiperhidrosis, crecimiento acral (manos "en salchichón"). Metabólicamente, la GH es una hormona **contrarreguladora** de la insulina y **hiperglucemiante**, lo que predispone a **Diabetes Mellitus** (20-56% de los casos).
 - **Enfermedad de Cushing (ACTH):** Causa **hipercortisolismo**, llevando a obesidad troncular (97%), cara de luna llena (88

¡Claro! Aquí está la información solicitada de manera concisa y destacada, utilizando los datos proporcionados en las fuentes.

Causas de Hipofunción Hipofisaria (Hipopituitarismo)

La hipofunción hipofisaria (pérdida parcial o total de la función adenohipofisaria) se manifiesta clínicamente cuando se ha destruido el **75% de la glándula**. Se clasifican en primarias (destrucción de células hipofisarias) y secundarias (alteraciones hipotalámicas o del tallo).

Primarias (Destrucción Hipofisaria)

Causa	Detalle clave
Adenomas Hipofisarios y su Tratamiento	Es la causa más frecuente . El crecimiento del tumor en la silla turca destruye o comprime el tejido normal.
Necrosis Isquémica	Incluye el Síndrome de Sheehan (necrosis posparto por hemorragia o shock) y la Apoplejía Hipofisaria (isquemia/hemorragia en un adenoma previo).
Inflamatorias / Infiltrantes	Hipofisitis Linfocitaria (autoinmune, frecuente en el puerperio), y enfermedades granulomatosas o inflamatorias.
Lesiones Ocupantes de Espacio	Carcinomas, Sarcomas, Metástasis.
Otras Lesiones	Silla turca vacía, Quistes aracnoideos, Malformaciones vasculares, Aneurismas.
Yatrogénicas	Cirugía de tumores hipofisarios o radioterapia de la zona.
Traumatismos	Traumatismos craneoencefálicos, incluso moderados, pueden causar daño inmediato o tardío.

Secundarias (Alteraciones Hipotálamo/Tallo)

Causa	Detalle clave
Alteraciones del Tallo Hipofisario	Sección física o funcional (interrupción del flujo de neurohormonas).
Tumores Hipotalámicos	Tumores primarios o metastásicos del hipotálamo o tercer ventrículo. El craneofaringioma es la causa más frecuente en niños.
Enfermedades Infiltrantes	Sarcoidosis, hemocromatosis, lipoidosis (lipidosis).
Deficiencias Funcionales	Alteraciones psíquicas o del peso corporal, como la anorexia nerviosa (puede causar amenorrea).

Causas y Clínica de la Hiperprolactinemia

La hiperprolactinemia es la alteración hipotálamo-hipofisaria **más frecuente** en endocrinología clínica.

Causas Fisiológicas (Normales y Reversibles)

- **Embarazo y Lactancia.**
- **Sueño.**
- **Estrés** (de cualquier tipo).
- **Ejercicio físico.**
- **Coito** (y estimulación del cuello uterino).
- **Estimulación de la mama.**

2 Causas Farmacológicas (¡Las más Frecuentes! 💊)

La toma de fármacos es una causa muy común de hiperprolactinemia.

- **Bloqueantes de Receptores de Dopamina:** metoclopramida, butirofenonas (Ej. haloperidol), fenotiazinas (Ej. clormetazina).
- **Neurolépticos/Psicótrópos:** Risperidona (puede producir aumentos de hasta **300 ng/mL**).
- **Antidepresivos:** Tricíclicos (clorimipramina, amitriptilina) y no tricíclicos, IMAO o inhibidores de la recaptación de serotonina.
- **Antihipertensivos:** metildopa, reserpina, verapamilo, labetolol.
- **Otros:** Cimetidina, ranitidina, Estrógenos, Alcohol, Opiáceos, Cocaína, Heroína.

3 Causas Patológicas (Enfermedades)

- **Hipofisarias:**
 - **Prolactinoma** (Adenoma lactotrofo): Es el tumor hipofisario más común (más del **50% del total**).
 - Acromegalia, Enfermedad de Cushing (adenoma corticotrofo), Adenomas secretores de TSH.
 - Lesión del tallo (por compresión o sección).
 - Hipofisitis, Silla turca vacía.
- **Hipotálamo/SNC:** Tumores (craneofaringiomas, germinomas, metástasis), Enfermedades infiltrantes (sarcoidosis, histiocitosis de células de Langerhans, tuberculosis).
- **Endócrinas/Sistémicas:**
 - **Hipotiroidismo Primario** (puede ocurrir hasta en el 30% de los casos).
 - Insuficiencia renal crónica.
 - Cirrosis hepática.
 - Ovario Poliquístico (SOP).
- **Otras:** Lesiones irritativas de la pared torácica (ej. herpes zóster) o traumatismos torácicos.

👤👤 Clínica de la Hiperprolactinemia

La hiperprolactinemia crónica causa **hipogonadismo en ambos géneros** al suprimir la secreción de Gn-RH.

Género Manifestaciones Clínicas (Orden de Frecuencia Decreciente)

- Mujer** Irregularidades menstruales/amenorrea. Galactorrea (40%-80% de las mujeres). Infertilidad. Pérdida de tejido óseo (osteoporosis). Cefalea, alteraciones visuales, hipopituitarismo (si es prolactinoma).
- Varón** Impotencia y pérdida de la libido. Reducción del fluido seminal e infertilidad. Síntomas neurológicos por efecto de masa (Cefalea, Alteraciones visuales, Hipopituitarismo). La galactorrea es excepcional.
-

Clasificación de Adenomas Hipofisarios por Tamaño (Imágenes)

Los tumores hipofisarios se clasifican en función de su diámetro, siendo la Resonancia Magnética (RM) la técnica de imagen más sensible.

Grado (Clasificación por tamaño)	Denominación	Diámetro
Grado 1	Microadenoma 	Menos de 1 cm (< 1 cm)
Grado 2	Macroadenoma 	1 cm o más (≥ 1 cm)

Además del tamaño, se agrupan en **invasivos** o **no invasivos**, según su capacidad para perforar la pared ósea de la silla o extenderse fuera de la duramadre.

¡Absolutamente! Aquí tiene la información solicitada sobre la Diabetes Mellitus (DM), presentada de forma directa, con títulos claros y elementos de destaque, basada estrictamente en las fuentes:

Diagnóstico de Diabetes Mellitus (DX)

El criterio básico para el diagnóstico es la **hiperglucemia**. Para realizar el diagnóstico se debe utilizar alguna de las siguientes **4 formas**:

Forma de Diagnóstico	Criterio de Glucemia/HbA1c
1. Síntomas + Glucemia Casual	Síntomas típicos (poliuria, polidipsia, pérdida de peso) o crisis hiperglucémica Y Glucemia casual ≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L).
2. Glucemia en Ayunas	Glucemia en ayunas (8 horas o más) ≥ 126 mg/dL (7 mmol/L).

- 3. Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTOG)** Glucemia a las 2 h de la sobrecarga ≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L).
- 4. Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)** HbA1c $\geq 6,5\%$.

Nota Importante: En ausencia de hiperglucemia inequívoca, el diagnóstico debe **confirmarse con una repetición de la prueba**.

Detalles de la PTOG (Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa)

La prueba requiere la administración de **75 g de glucosa** (1,75 g/kg en niños) disuelta en **375 mL de agua** e ingerida en **5-10 minutos**. Se requiere **ayuno de 12 horas** y extracciones de sangre a los **0 y 120 minutos**.

Complicaciones Crónicas de la Diabetes

Las complicaciones se clasifican en **microangiopáticas** (daño de pequeños vasos) y **macroangiopáticas** (daño de grandes vasos).

Microangiopatía

Complicación	Órgano Afectado
Retinopatía Diabética	Retina.
Nefropatía Diabética	Glomérulo/Riñón. Constituye la primera causa de necesidad de diálisis y trasplante renal.
Neuropatía Diabética	Nervio periférico y autonómico. La DM es la causa más prevalente de neuropatía periférica en países desarrollados.

Macroangiopatía

Complicación	Órgano Afectado
Enfermedad Coronaria	Corazón (IM, Cardiopatía).
Enfermedad Isquémica Cerebral	Cerebro (Ictus).
Enfermedad Vascular Periférica	Miembros inferiores.

Frecuencia y Mortalidad

- **Complicación más frecuente:** La DM es el **principal factor de riesgo vascular**, y la neuropatía periférica es la causa de neuropatía **más prevalente**.

- **Causa de muerte más frecuente:** La **enfermedad vascular** (cardiovascular) es la primera causa de muerte en pacientes con DM, responsable del **70%** de los fallecimientos en el entorno occidental.

Tratamientos en Embarazadas y Sin Embarazo

Embarazo (Con Bebecito)

- **Terapia de elección:** La **insulina** es el tratamiento ideal para las gestantes con DM pregestacional, ajustando las dosis individualmente.
- **Glucemiantes Orales:** Se aconseja no usar análogos de insulina durante la gestación. Sin embargo, el uso de hipoglucemiantes orales es **seguro** en grupos seleccionados y puede ser tan eficaz como la insulina. En DM2, se suele transferir a insulina, aunque la **metformina no está contraindicada**.
- **Meta clave:** Mantener la HbA1c **inferior al 6,0%-6,5%** en el momento de la concepción y durante el embarazo.
- **Cuidado especial:** Se deben suspender fármacos como IECA y ARA II, y estatinas.

Tratamiento General (Sin Bebecito)

El tratamiento exige un abordaje integral que incluye:

1. **No Farmacológico (Estilo de Vida):** Modificación del estilo de vida, alimentación adecuada (ej. dieta mediterránea), y ejercicio programado.
2. **Farmacológico:**
 - **Monoterapia inicial: Metformina.**
 - **Indicaciones de Insulina:** Indicada en DM1 (siempre) y en DM2 cuando otros tratamientos están contraindicados (ej. insuficiencia renal avanzada) o no son suficientemente eficaces.

Diagnóstico de Prediabetes (PreDM)

La **Prediabetes (PreDM)** es el estado donde existe hiperinsulinismo e hiperglucemia. El diagnóstico se establece mediante rangos de glucemia o HbA1c que son altos, pero no alcanzan los criterios de DM.

Prueba	Rango Indicativo (Glucemia y HbA1c)
Glucemia en Ayunas	Se considera elevada (un componente del Síndrome Metabólico) si es ≥ 100 mg/dL, pero menor a 126 mg/dL (criterio de DM).

HbA1c

El punto de corte para DM es $\geq 6,5\%$. Aunque el rango exacto de PreDM no está explicitado, se infiere que es el rango por debajo del umbral de DM.



Criterios de Síndrome Metabólico (ATP III)

Se diagnostica al cumplir **3 de 5 componentes** listados a continuación:

1. **Obesidad Central** (Perímetro de cintura):
 - Hombres (♂): ≥ 102 cm.
 - Mujeres (♀): ≥ 88 cm.
2. **Triglicéridos** ≥ 150 mg/dL.
3. **HDL-c** (Colesterol HDL):
 - Hombres (♂): < 40 mg/dL.
 - Mujeres (♀): < 50 mg/dL.
4. **Tensión Arterial** (TA): $\geq 130/85$ mm Hg.
5. **Glucemia** ≥ 100 mg/dL (o diabetes diagnosticada previamente).



Objetivos Glucémicos Ideales

Los objetivos del control metabólico deben **individualizarse**.

Parámetro

Objetivo Ideal General (No Embarazadas)

HbA1c

No debe sobrepasar el **6,5%-7%**.

Glucemia Preprandial/Ayunas

Idealmente **80-130 mg/dL** (4,44-7,22 mmol/L).

Glucemia Postprandial

Media diaria $\leq$ **140-150 mg/dL** (7,77-8,33 mmol/L).



Efecto Incretina y Fármacos

¿Qué es el Efecto Incretina?

Las **incretinas** (como el GLP-1 y el GIP) son hormonas que se liberan por el intestino ante la llegada de alimentos.

- **Mecanismo:** Estimulan la **secreción de insulina**, aumentan la síntesis de insulina, regulan la replicación de las células β e **inhiben su apoptosis**.
- El GLP-1 específicamente **disminuye la secreción de glucagón**, enlentece el vaciado gástrico, produce sensación de saciedad y aumenta la captación periférica de glucosa.

Fármacos que causan este efecto

1. **Análogos de Incretinas / Agonistas del Receptor GLP-1** (Imitan la acción de las incretinas):
 - exenatide, liraglutide, semaglutide, lixisenatide, dulaglutida.
2. **Inhibidores de la DPP-4** (Evitan la inactivación de las incretinas endógenas):
 - linagliptina, vildagliptina, saxagliptina, sitagliptina, tenelegliptina.

Mecanismo de Acción (MOA) de los Grupos Farmacológicos

Grupo Farmacológico	Nombre(s)	Mecanismo de Acción (MOA) Principal
Biguanidas (Insulino-Sensibilizadores)	Metformina	Efecto extrapancreático . Mejora la acción de la insulina y favorece el consumo celular de glucosa. Disminuye la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepáticas.
Sulfonilureas (Insulino-Secretagogos)	Glibenclamida, Gliclazida	Estimulan la secreción endógena de insulina (aumentan la sensibilidad de las células β a la glucemia).
Tiazolidinedionas (TZD)	Pioglitazona (Glitazonas)	Insulino-Sensibilizadores (Agonistas PPAR- γ). Incrementan la sensibilidad tisular a la insulina en tejidos adiposo, muscular y hepático. Inhiben la actividad de las α -glucosidasas intestinales, enzimas que digieren carbohidratos, lo que disminuye la absorción de monosacáridos y la glucemia posprandial.
Inhibidores de la α-Glucosidasa	Acarbosa, Miglitol	Inhiben la actividad de las α -glucosidasas intestinales, enzimas que digieren carbohidratos, lo que disminuye la absorción de monosacáridos y la glucemia posprandial.
Inhibidores de la DPP-4	Sitagliptina, Vildagliptina	Evitan la degradación de GLP-1 y GIP, prolongando la acción de estas incretinas endógenas.
Análogos de GLP-1	Liraglutida, Semaglutida	Estimulan la secreción de insulina y disminuyen la secreción de glucagón (Efecto Incretina).
Gliflozinas (Inhibidores SGLT-2)	Empagliflozina, Dapagliflozina	Inhiben el cotransportador Na/glucosa de tipo 2 (SGLT-2) en el riñón, lo que disminuye la reabsorción tubular de glucosa y aumenta la glucosuria.
Meglitinidas (Insulino-Secretagogos)	Repaglinida	Secretagogo de acción rápida que actúa sobre la primera fase de liberación de insulina en respuesta a los alimentos.

¡Excelente! Aquí tiene la información solicitada sobre Diabetes y trastornos relacionados, respondida de manera directa y concisa, con elementos visuales destacados según lo solicitado:

Prevalencia de Diabetes e Hipertensión en Argentina

Enfermedad	Prevalencia en Argentina	Fuente
Diabetes Mellitus (DM) 	12,7%	Según la IV Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) de 2018, publicada en 2019.
Hipertensión Arterial (HTA) 	<i>No se especifica una prevalencia en Argentina en las fuentes.</i> Sin embargo, la HTA es un componente crucial del Síndrome Metabólico.	

Niveles de Proteinuria (Albuminuria)

La determinación de la albúmina en orina (albuminuria) es el mejor marcador de nefropatía diabética, siendo la excreción normal **< 30 mg/24 h**. La proteinuria patológica (proteínas totales) es **> 150 mg/24 h**.

Nivel de Excreción	Denominación y Significado	Valores Clave (Albúmina/24 h)
Normal (Saludable) 	Normoalbuminuria. Excreción normal.	< 30 mg/24 h (o cociente < 30 mg/g de creatinina).
Incipiente (Elevada) 	Anteriormente "Microalbuminuria". Es un marcador sensible y precoz de daño renal (ej: Nefropatía Diabética Incipiente).	30 a < 300 mg/24 h (o 30 a < 300 mg/g de creatinina).
Clínica (Muy Elevada) 	Anteriormente "Macroalbuminuria". Indica nefropatía establecida.	≥ 300 mg/24 h (o ≥ 300 mg/g de creatinina).
Síndrome Nefrótico 	Proteinuria masiva, patognomónico de enfermedad glomerular.	≥ 3,5 g/24 h (3.500 mg/24 h).

Hipoinsulinismo: Hormonas Contrarreguladoras

El **hipoinsulinismo** primario se debe a la **destrucción de las células β** (ej. DM1). En el contexto del metabolismo de la glucosa, las hormonas **contrarreguladoras** se activan para elevar la glucemia cuando esta descende:

Hormona Contrarreguladora	Nivel de Activación	Mecanismo de Acción Principal
Glucagón (Páncreas)	65-70 mg/dL	Aumenta la producción hepática de glucosa (Glucogenólisis y Gluconeogénesis).
Adrenalina (Suprarrenal)	65-70 mg/dL	Aumenta la producción hepática de glucosa, aumenta sustratos gluconeogénicos e inhibe la secreción de insulina .
Cortisol (Suprarrenal)	Relevante en hipoglucemias prolongadas	Limita el consumo de glucosa y aumenta la producción hepática.
Hormona de Crecimiento (GH)	Relevante en hipoglucemias prolongadas	Limita el consumo de glucosa y aumenta su producción hepática.

Hipoglucemia: Niveles y Tratamiento

La **hipoglucemia** es una urgencia potencialmente grave.

Aspecto	Nivel / Definición	Tratamiento (Regla 15 x 15)
Nivel de Glucosa 	Glucemia < 70 mg/dL (aun en ausencia de síntomas).	
Hipoglucemia Leve-Moderada	Sintomática, pero el paciente puede tratarse a sí mismo.	15 gramos de hidratos de carbono de absorción rápida. Repetir en 15 minutos si persisten los síntomas.
Hipoglucemia Severa 	Requiere la asistencia de otra persona para el tratamiento.	Glucosado 50% 50 cc (25 gramos) EV o Glucagón 0,5 a 1 mg SC o EV.

Clasificación de Retinopatía Diabética (RD)

La Retinopatía Diabética es la complicación más común de la DM y la principal causa de ceguera en la mediana edad.

Tipo de Retinopatía	Características y Afectación
---------------------	------------------------------

No Proliferativa	<i>Las fuentes no detallan la clasificación sub-grados de la No Proliferativa (leve, moderada, severa).</i>
Proliferativa (RDP) 🔥	Se caracteriza por: Áreas de isquemia, neovascularización (crecimiento de nuevos vasos), hemorragia vítrea y desprendimiento de retina .
Edema Macular	Afecta el área de la mácula y neovascularización.

💧 Diabetes Insípida (DI) y SIADH: Diferencias y Tratamientos

La **Diabetes Insípida (DI)** y el **Síndrome de Secreción Inapropiada de ADH (SIADH)** representan extremos opuestos en la regulación del balance hídrico y la hormona antidiurética (ADH/Vasopresina).

⚖️ Diferencias Clave

Característica	Diabetes Insípida (DI) 🥵	SIADH (Secreción Inapropiada de ADH) 🥶
Fisiopatología	Insuficiente acción de ADH (déficit central o resistencia renal).	Secreción primaria e inapropiadamente alta de ADH.
Osmolalidad Plasmática	Hiperosmolaridad/Hipernatremia (Sodio ≥ 145 mEq/L).	Hipoosmolalidad/Hiponatremia (Sodio < 135 mEq/L).
Diuresis/Orina	Poliuria Hipotónica (orina muy diluida e inadecuada a la Osm _p).	Orina Concentrada (Osmolalidad urinaria elevada, generalmente > 100 mOsm/kg).
Volumen Extracelular	Disminuido (puede haber deshidratación).	Expandido discretamente (sin edemas evidentes).

💊 Tratamientos

Condición	Tratamiento Principal
Diabetes Insípida Central	Desmopresina (DDAVP, análogo de ADH).
Diabetes Insípida Nefrogénica	Tratar la causa. Reducir la poliuria paradójicamente con tiazidas (solas o con amilorida), o con AINE (ej. indometacina).
SIADH	Restricción hídrica. Se pueden usar antagonistas del receptor de la vasopresina (Vaptanes) . Es crucial descartar insuficiencia suprarrenal e hipotiroidismo .

La siguiente información ha sido organizada de forma concisa y directa, utilizando títulos, negritas, emojis y mayúsculas para cumplir con el formato solicitado, y está basada estrictamente en las fuentes:

🔴 Causas de Hipofunción Hipofisaria (Hipopituitarismo)

La hipofunción adenohipofisaria (pérdida parcial o total de la función) se manifiesta cuando se ha destruido el **75%** de la glándula. Las causas se dividen en primarias (hipofisarias) o secundarias (hipotalámicas/tallo).

1 Causas Primarias (Hipofisarias)

Causa	Detalle Clave
Adenomas Hipofisarios y su Tratamiento	Es la CAUSA MÁS FRECUENTE . El tumor destruye o comprime el tejido normal. Los macroadenomas causan déficit de GH; los microadenomas, de gonadotropinas.
Necrosis Isquémica	Síndrome de Sheehan (infarto hipofisario postparto, asociado a hemorragia e hipotensión/shock). Apoplejía Hipofisaria (hemorragia/necrosis en un tumor previo), que causa cefalea intensa y déficits variables.
Inflamatorias / Infiltrativas	Hipofisitis Linfocitaria (autoinmune, frecuentemente en mujeres en el puerperio). Enfermedades granulomatosas o inflamatorias.
Lesiones Ocupantes de Espacio	Tumores: Adenomas, Carcinomas, Sarcomas, Metástasis.
Otras	Traumatismos craneoencefálicos, Silla turca vacía, Quistes aracnoideos, Malformaciones vasculares, Aneurismas.
Yatrogénicas	Tratamiento quirúrgico o radioterapia de la zona.

2 Causas Secundarias (Hipotálamo / Tallo)

Causa	Detalle Clave
Alteraciones del Tallo Hipofisario	Sección física o funcional (ej. traumática, quirúrgica o compresión tumoral), interrumpiendo el flujo de neurohormonas.
Tumores Hipotalámicos	Craneofaringioma (causa más frecuente de hipopituitarismo en niños).
Enfermedades Infiltrantes	Sarcoidosis, Hemocromatosis y Lipoidosis.
Déficits Funcionales	Anorexia Nerviosa (malnutrición), que puede causar amenorrea.



Causas Frecuentes de Hiperprolactinemia

La hiperprolactinemia es la alteración hipotálamo-hipofisaria **MÁS FRECUENTE** en endocrinología clínica.



Fisiológicas

- **Embarazo, Lactancia.**
- **Sueño.**
- **Estrés** (de cualquier tipo).
- **Ejercicio Físico.**
- **Coito.**
- **Estimulación de la mama.**



Farmacológicas (¡Causa muy frecuente!)

- **Bloqueantes de Dopamina/Neurolépticos:** metoclopramida, butirofenonas (Ej. haloperidol), fenotiazinas (Ej. clormetazina).
- **Neurolépticos Atípicos:** Risperidona (puede producir aumentos de hasta **300 ng/mL**).
- **Antidepresivos:** Tricíclicos (clorimipramina, amitriptilina), IMAO o de la recaptación de serotonina (paroxetina, fluoxetina, sertralina, citalopram).
- **Antihipertensivos:** metildopa, reserpina, verapamilo, labetalol.
- **Otros Fármacos:** Anticonvulsivantes (fenitoína), Cimetidina, ranitidina, **Estrógenos**, Alcohol, Opiáceos, cocaína, heroína, Inhibidores de proteasas.



Patológicas

Causa

Detalle Clave

Enfermedad Hipofisaria

Prolactinoma (Adenoma lactotrofo): Es el **tumor hipofisario MÁS COMÚN** (>50% del total). Acromegalia (el 50% de afectados), Enf. Cushing (el 25% de afectados), Hipofisitis, Lesión del tallo, Silla turca vacía.

Enfermedad Hipotalámica

Tumores (craneofaringiomas, germinomas, metástasis). Enfermedades infiltrantes (sarcoidosis, histiocitosis, leucemia, tuberculosis).

Otras Causas Endócrinas

Hipotiroidismo primario (hasta en el **30%** de los casos). Hiperandrogenismo, **SOP** (hasta en el **30%** de los casos). Insuficiencia adrenal.

Trastornos Sistémicos

Insuficiencia Renal Crónica (IRC). Cirrosis Hepática.

Neurogénicas/Locales

Lesiones irritativas de la pared torácica o **Herpes Zoster**.



Clínica de Hiperprolactinemia

La manifestación crónica fundamental es el **HIPOGONADISMO**.

Género Manifestaciones Clínicas (en orden de frecuencia decreciente)

Mujer



1. Irregularidades menstruales/Amenorrea. 2. Galactorrea (presente en 40%-80%). 3. Infertilidad. 4. Puede causar **pérdida de tejido óseo** (osteoporosis). 5. Cefalea, Alteraciones visuales, Hipopituitarismo (solo en prolactinoma).

Varón



1. **Impotencia y pérdida de la libido**. 2. Reducción del fluido seminal e infertilidad. 3. Cefalea, Alteraciones visuales, Hipopituitarismo (solo en prolactinoma). 4. La Galactorrea es **EXCEPCIONAL**.

Clasificación de Adenomas Hipofisarios por Tamaño (Imágenes)

Los tumores hipofisarios se agrupan según su diámetro, que es un factor pronóstico importante.

Grado (Basado en el tamaño) Denominación Diámetro

Grado 1

Microadenoma Menos de 1 cm (< 1 cm)

Grado 2

Macroadenoma 1 cm o más (≥ 1 cm)

Nota: Además del tamaño, se clasifican en **invasivos o no invasivos** según su capacidad para extenderse fuera de la duramadre o perforar la pared ósea de la silla.

La siguiente es una respuesta concisa y directa a sus preguntas, utilizando elementos de estilo para destacar la información clave, basada en las fuentes proporcionadas y nuestro historial de conversación.

Enfermedad de Addison (Insuficiencia Suprarrenal Primaria)

Causa Más Frecuente

La causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal crónica primaria (Enfermedad de Addison) en nuestro entorno es la **ADRENALITIS AUTINMUNITARIA ATRÓFICA**.

- Esta causa representa entre el **70% y el 90%** de los casos.
- Otras causas primarias incluyen tuberculosis suprarrenal (10%-20% de los casos), adrenalitis infecciosa (TBC, micosis, SIDA), metástasis, e infarto/hemorragia adrenal.
- La **paracoccidioidomycosis** es la primera causa de insuficiencia suprarrenal en varias zonas de Sudamérica.

Hipocortisolismo Secundario (Insuficiencia Suprarrenal Secundaria)

El Hipocortisolismo Secundario se produce por un **DÉFICIT EN LA SECRECIÓN DE ACTH** (hormona corticotropa). Esto, a su vez, conduce a la atrofia cortical.

- La causa más frecuente de Insuficiencia Suprarrenal Secundaria es la **inhibición suprarrenal debida a tratamientos crónicos con GLUCOCORTICOIDES** (causa iatrogénica).
- Generalmente ocurre en el contexto de **panhipopituitarismo** (por tumores, lesiones vasculares, cirugía o radioterapia de la región selar).

Diferencias entre Addison (Primario) y Hipocortisolismo Secundario

Característica	Addison (Primario)	Hipocortisolismo Secundario
Hormona Deficiente	Cortisol y Aldosterona	ACTH (y solo Cortisol)
Función Mineralocorticoide	Déficit (requiere Fludrocortisona)	PRESERVADA (Aldosterona normal)
Potasio	Hiperpotasemia	NO Hiperpotasemia
Pigmentación	Hiperpigmentación de piel y mucosas (por ACTH $\uparrow$)	AUSENTE (ACTH está baja o normal)
Hipotensión	Marcada	Menos marcada (función mineralocorticoide preservada)

Hiperprolactinemia: Causas de Híper e Hipo

Causas de Hiperprolactinemia (Híper)

Tipo de Causa	Ejemplos Clave
Fisiológicas 	Embarazo, Lactancia, Sueño, Estrés , Ejercicio físico, Coito, Estimulación de la mama o cuello uterino.
Farmacológicas 	Bloqueantes de receptores de Dopamina (metoclopramida, haloperidol, fenotiazinas). Antidepresivos. Antihipertensivos (metildopa, reserpina, verapamilo). Estrógenos.
Patológicas Hipofisarias	Prolactinoma (tumor hipofisario más común >50% del total) . Lesión del tallo hipofisario/hipotálamo (falta de inhibición dopaminérgica). Otros adenomas (Acromegalia, Enfermedad de Cushing).
Patológicas Endócrinas	Hipotiroidismo Primario (puede causar hiperprolactinemia, se normaliza con tratamiento sustitutivo).
Patológicas Sistémicas	Insuficiencia renal crónica, Cirrosis hepática, Enfermedad de Addison.

↓ Causas de Hipoprolactinemia (Hipo)

El déficit de PRL se manifiesta **ÚNICAMENTE** por la incapacidad para lactar tras el parto.

- Es un componente raro de la insuficiencia hipofisaria total.
- La causa más notable de pérdida de función hipofisaria posparto (que incluiría el déficit de PRL) es el **Síndrome de Sheehan** (infarto hipofisario).
- El déficit de PRL **no requiere tratamiento**.

🔥 Hipocolesterolemia e Hipertrigliceridemia: Tratamiento Ideal

↓ Hipocolesterolemia (Colesterol bajo)

Las fuentes no especifican el tratamiento ideal para la hipocolesterolemia (concentraciones bajas de colesterol). El enfoque clínico principal de la dislipemia es la reducción del **C-LDL** y la hipertrigliceridemia.

↑ Hipertrigliceridemia (TG elevados)

El objetivo principal del tratamiento es evitar el riesgo de **PANCREATITIS AGUDA** (cuando TG > 500 mg/dL).

1. **Tratamiento No Farmacológico (Fundamental):** Restricción calórica, aumento de actividad física, sustitución de azúcares simples por polisacáridos, y **supresión total de la ingesta de ALCOHOL**.
2. **Tratamiento Farmacológico (TG > 500 mg/dL):**
 - **FIBRATOS** (derivados del ácido fibríco), como **fenofibrato** o **gemfibrozilo**.
 - Si no responden a fibratos, se recomienda añadir **ácidos grasos ω -3** (3-4 g/día).

🍏 Sobrepeso y Obesidad

1234 IMC para ser considerado Obeso

La obesidad se define clínicamente por el Índice de Masa Corporal (IMC).

- La cirugía bariátrica se indica si el IMC supera los **40 kg/m²**.
- Para la prevención, el objetivo de IMC es **próximo a 25 kg/m²**.

Criterios para Indicar Cirugía Bariátrica (Qx Bariátrica)

La cirugía bariátrica es una opción válida en dos escenarios:

1. Si el IMC supera los **40 kg/m²**.
2. O en sujetos con **comorbilidades** y un IMC **mayor de 35 kg/m²**.

Objetivo del Tratamiento Farmacológico (Éxito o Fracaso)

El objetivo del tratamiento es lograr la **pérdida de peso** y mejorar la resistencia a la insulina.

- **Éxito:** Una **pérdida ponderal del 7%-10%** del peso inicial mejora la sensibilidad a la insulina, modifica favorablemente los componentes del Síndrome Metabólico (SM) y reduce el riesgo de progresión a DM 2. Reducciones de tan solo el **5%-7%** mejoran la resistencia a la insulina, glucosa y perfil lipídico.
- **Fracaso:** El tratamiento farmacológico se considera fracasado cuando no se alcanzan los objetivos terapéuticos para el nivel de riesgo global del paciente después de **6-8 semanas de dieta** (momento en el que se añade tratamiento farmacológico), o cuando no se logra una pérdida de peso significativa y se debe escalar a opciones como la cirugía bariátrica.

¡Absolutamente! A continuación, se presenta la información solicitada sobre el **Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP)**, utilizando un formato conciso y destacando los puntos clave, basado en las fuentes disponibles:

Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP)

El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) es un **trastorno endocrino-metabólico**. Afecta al **4%-8% de las mujeres** en edad reproductiva, aunque en áreas del Mediterráneo alcanza el 10%. Es heterogéneo en su presentación clínica.

Pruebas Diagnósticas (Dx)

La definición más aceptada del SOP son los **Criterios de Rotterdam**, elaborados por la ESHRE/ASMR. El diagnóstico requiere la presencia de **dos de los tres siguientes criterios**:

1. **Oligo- o anovulación.**
2. **Signos clínicos y/o bioquímicos de hiperandrogenismo.**
3. **Ovarios poliquísticos por ecografía.**

Exclusión de Otras Enfermedades: Antes de establecer el diagnóstico de SOP, deben **excluirse previamente otras enfermedades** con clínica o laboratorio similar, como:

- Hiperplasia suprarrenal congénita.
- **Hiperprolactinemia** (vista en la conversación anterior como causa patológica de hiperprolactinemia).
- Síndrome de Cushing.
- Disfunción tiroidea.

Pruebas Bioquímicas Relevantes (Descarte de Diagnósticos Similares):

- **Déficit de 21-hidroxilasa (forma no clásica):** El diagnóstico se justifica especialmente cuando existen **trastornos del ciclo**.
 - Una determinación basal de **17-hidroxiprogesterona** sérica **> 1.000 ng/dL** (tomada entre 7-9 h de la mañana, en la primera fase del ciclo) permite diagnosticar este déficit.
 - Valores entre 200-1.000 ng/dL requieren una prueba de estímulo con **ACTH i.v.**.

Clínica que nos hace sospechar de SOP

La sospecha de SOP se basa en la identificación de los **criterios de Rotterdam** a nivel clínico o bioquímico.

1. Hiperandrogenismo (Signos Clínicos y/o Bioquímicos)

- **Signos clínicos de hiperandrogenismo:** Esto incluye manifestaciones en exceso de hiperandrogenismo.
 - El **déficit de 21-hidroxilasa (forma no clásica)**, que debe ser descartado, afecta entre un **3% y un 10%** de las **pacientes hirsutas** del área mediterránea, lo que subraya la importancia de este síntoma en el diagnóstico diferencial.

2. Oligo- o Anovulación (Trastornos Menstruales)

- **Trastornos del ciclo menstrual.**
- **Anomalías del ciclo:** La presencia de trastornos del ciclo justifica la investigación diagnóstica.

3. Hallazgos en Imágenes

- **Ovarios poliquísticos por ecografía.**

Aspectos Terapéuticos (Clave para el manejo)

Aunque no son síntomas de sospecha, es importante destacar que:

- **Pérdida de peso, dieta y ejercicio** es clave en el manejo del SOP, logrando que entre **30%-50%** de las pacientes lleguen a **normalizar el ciclo** con estas acciones.
- El tratamiento farmacológico se establece según la presencia de **relaciones sexuales, deseo gestacional o anomalías del ciclo menstrual**.

- Si hay trastornos del ciclo (y no relaciones sexuales), se pueden prescribir **gestágenos cíclicos o estroprogestágenos (anticonceptivos orales)**.
- Si hay ciclos normales y exceso de hiperandrogenismo, se usan **antiandrógenos** (flutamida, acetato de ciproterona, espironolactona).

Este es un resumen completo y directo sobre los trastornos tiroideos solicitados, basado en las fuentes y presentado con formato destacado:

HIPERTIROIDISMO Y TIROTOXICOSIS

El **Hipertiroidismo** es un trastorno funcional del tiroides caracterizado por la secreción de cantidades **excesivas de hormonas tiroideas**. La **Tirotoxicosis** es la manifestación clínica de exceso de hormonas tiroideas circulantes, independientemente de su origen.

1. Fisiopatología Básica del Hipertiroidismo (Enfermedad de Graves-Basedow)

La **Enfermedad de Graves-Basedow (EGB)** es una afección multisistémica de **patogenia autoinmunitaria**.

- **Mecanismo:** Linfocitos T (LT) se sensibilizan a antígenos tiroideos y estimulan Linfocitos B (LB) para sintetizar **anticuerpos** contra dichos antígenos.
- **Autoantígeno Clave:** El autoantígeno principal es el **receptor de TSH (R-TSH)**. Los anticuerpos generados actúan como estimuladores (TRAbS), causando una **hiperplasia difusa** y un aumento de la secreción hormonal.
- **Oftalmopatía:** La patogenia de la oftalmopatía de Graves (OG) también es autoinmunitaria, involucrando a los R-TSH, ya que estos se expresan en los **adipocitos y fibroblastos orbitarios**.

2. Causas Más Frecuentes

La prevalencia de hipertiroidismo clínico es del 0.5%.

Causas de Tirotoxicosis	Con Hipertiroidismo (Glándula Hiperfuncionante)	Sin Hipertiroidismo (HT Preformada o Exógena)
Más Frecuentes 	Enfermedad de Graves-Basedow (EGB) (50%-80% de los casos).	Tiroiditis granulomatosa.
Otras	Nódulo Autónomo (Adenoma de Plummer). Bocio Multinodular	Tiroiditis silente (incluye la posparto). Tirotoxicosis Facticia (ingesta de

Tóxico. Hipertiroidismo inducido por **Yodo (Jod-Basedow)**. hormona tiroidea). Tejido tiroideo ectópico (ej. Estruma ovárico).

3. Tríada de Graves-Basedow

La tríada clínica que caracteriza el proceso es:

1. **Hipertiroidismo.**
2. **Bocio difuso.**
3. **Oftalmopatía** (o oftalmopatía de Graves, OG).
 - *Nota: Un cuarto elemento, poco frecuente, es la **dermopatía infiltrativa**.*

4. Clínica Típica del Hipertiroidismo

El incremento de hormonas afecta a la mayoría de sistemas:

- **Metabólico/General: Intolerancia al calor**, pérdida de peso, aumento del apetito.
- **Piel y Faneras: Piel caliente y húmeda**, cabello fino, onicolisis, caída de cabello.
- **Cardiovascular:** Palpitaciones, **taquicardia**, **fibrilación auricular**, HTA.
- **Neuromuscular/SNC: Nerviosismo**, labilidad emocional, **temblor distal**, insomnio. Debilidad muscular proximal, hiperreflexia.

5. Diagnóstico (Lab, Anticuerpos y Relación TSH/TRH)

Parámetro	Hallazgo en Hipertiroidismo Clínico	Hallazgo en EGB
TSH	Suprimida (infranormal o indetectable).	Suprimida.
T4 libre y T3	Elevadas.	Elevadas.
Anticuerpos TPO (ATPO) —	—	80% positivos.
Anticuerpos R-TSH (TRAbS)	—	100% positivos.
Relación TSH/TRH	La TSH está inhibida . El test TRH/TSH puede utilizarse.	

6. Tratamiento del Hipertiroidismo (MOA de Fármacos)

El tratamiento incluye farmacológico, Iodo-131 y quirúrgico.

- **Fármacos Antitiroideos (Tionamidas):** Metimazol (MMI), Propiltiouracilo (PTU).
 - **MOA:** Bloquean la **síntesis de hormonas tiroideas** al inhibir la organificación, la yodinación de las tirosinas y el acoplamiento de las yodotirosinas (para formar T4 y T3).
- **Bloqueantes β -adrenérgicos (Propranolol, Atenolol):**

- **MOA:** Controlan la **hiperactividad simpática** (taquicardia, temblor) durante las primeras semanas. El **propranolol** también es útil para inhibir la **conversión periférica de T4 a T3** en dosis altas (uso en crisis tirotóxica).

7. Tratamiento de la Tirotoxicosis (Crisis Tirotóxica)

La Crisis Tirotóxica (Tormenta Tiroidea) es un estado de **hipermetabolismo grave** con una mortalidad del 20%. El tratamiento debe ser rápido:

1. **Fármacos Antitiroideos:** PTU o Danantizol (MMI).
2. **Bloqueantes β -adrenérgicos (Propranolol):** Obligatorio para controlar la taquicardia y otros síntomas simpáticos.
3. **Yodo (Lugol):** Se administra para **BLOQUEAR la liberación** de T4 y T3 de la glándula tiroidea.
4. **Glucocorticoides (Dexametasona o Hidrocortisona):** Inhiben la **conversión periférica de T4 a T3** y ayudan a mantener la presión arterial y disminuir la fiebre.



HIPOTIROIDISMO

El **Hipotiroidismo** es la situación clínica caracterizada por un **déficit de secreción de hormonas tiroideas**. Se clasifica en primario (alteración tiroidea) o secundario/terciario (déficit de TSH/TRH).

1. Fisiopatología Básica

El déficit de HT es resultado de una alteración orgánica o funcional del tiroides. El hipotiroidismo primario se caracteriza por una **TSH elevada** debido a la falta de retroalimentación negativa de T4/T3 sobre la hipófisis.

2. Causas Más Frecuentes y Fármacos

La prevalencia del hipotiroidismo clínico es del 0.3%.

- **Causa más frecuente (Primario): Tiroiditis Autoinmunitaria atrófica y bociosa.**
- **Otras Causas Primarias:** Posttiroidectomía, postterapia con ^{131}I (radioyodo), radiaciones externas. Bocio congénito, déficit o exceso yódico.
- **Causas Centrales (Secundario/Terciario):** Déficit de TSH (hipofisario) o TRH (hipotalámico).
- **Fármacos (Drogas) que Causan Hipotiroidismo:**
 - **Yoduros y compuestos yodados (Especialmente Amiodarona):** La amiodarona, usada para arritmias, tiene un **elevado contenido de yodo** (37% de su peso). Causa alteraciones tiroideas en el 15%-20% de los pacientes, incluyendo

hipotiroidismo. El yodo y los compuestos yodados inhiben la síntesis y/o secreción de HT.

- **Litio:** Inhibe la síntesis y/o secreción de hormonas tiroideas.
- **Interferón, Inhibidores de Tirosina Kinasa, Inmunoterapia del Cáncer** (anti-PD-1, anti-CTLA-4).
- *Nota sobre Propranolol:* El propranolol es un **β -bloqueante**. Su principal mecanismo de acción en el eje tiroideo es la **inhibición de la conversión periférica de T4 a T3**. No está citado como causa frecuente de hipotiroidismo primario estructural, aunque afecta el metabolismo periférico de la HT.

3. Clínica Típica del Hipotiroidismo

El cuadro clínico es de comienzo insidioso. El término **mixedema** se reserva para las formas graves con afección dérmica.

- **Generales/Metabólicos:** **Intolerancia al frío**, astenia, disminución del apetito, aumento de peso (por retención de agua/sal y depósito de tejido mucoide).
- **Piel y Faneras:** Piel **seca, dura, escamosa, pálida y amarillenta**. El **mixedema** (tumefacción que **no deja fovea** al presionar) se manifiesta en la cara, nuca y manos/pies.
- **Voz:** Ronca y áspera (por infiltración mucoide de lengua y laringe).
- **Cardiovascular:** **Bradicardia**.
- **Laboratorio Asociado:** Aumento de **colesterol total**, LDL-C, triglicéridos y fosfolípidos séricos. También se puede observar aumento de prolactina (hiperprolactinemia) e hiponatremia.

4. Tratamiento (MOA del Fármaco)

- **Fármaco:** **Levotiroxina sódica (L-tiroxina, T4)**.
- **MOA:** Terapia hormonal **sustitutiva**. El tratamiento consiste en administrar T4, que es la principal hormona secretada por el tiroides, para corregir el déficit hormonal.

5. Diagnóstico: Diferencia Clínico vs. Subclínico

La determinación más útil para el diagnóstico de hipotiroidismo primario es la **TSH basal**.

Tipo de Hipotiroidismo	TSH (Hormona Tirotrópica)	T4 Libre
Clínico (HC)	Elevada (o superior a 10 μ UI/mL).	Disminuida o baja.
Subclínico (HSC)	Aumentada o elevada (pero inferior a 10 μ UI/mL).	Normal .

Nota: En el Hipotiroidismo de origen **Hipofisario o Hipotalámico** (Secundario/Terciario), coexisten concentraciones bajas de T4 y T3 con **TSH normal o baja**.

¡Perfecto! Aquí está la información detallada sobre el Metabolismo del Calcio y los trastornos Paratiroides, presentada de forma concisa y resaltada, según el formato solicitado y basada en las fuentes.

HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO (HPT I)

El HPT Primario se produce por la secreción inapropiada o elevada de la Hormona Paratiroidea (PTH) por las glándulas. Es la **causa más frecuente de hipercalcemia ambulatoria**.

Causa Principal

La causa más frecuente de HPT Primario es el **ADENOMA PARATIROIDEO**.

- Representa aproximadamente el **80% de los casos**.
- Otras causas: Hiperplasia difusa (15%-20%) y carcinoma (menos del 0.5%).

Asociación a NEM

El HPT Primario se asocia a los siguientes síndromes de Neoplasia Endocrina Múltiple (NEM):

Síndrome NEM	Características Asociadas
NEM 1 (Síndrome de Wermer) 	Es la entidad más común del síndrome (casi 100% de penetrancia hacia los 50 años). Se asocia a Adenoma Paratiroides , Adenoma Pancreático y Adenoma Pituitario (PPP).
NEM 2A (Síndrome de Sipple) 	Se asocia a Carcinoma Medular de Tiroides y Feocromocitoma. El HPT Primario ocurre en el 5%-30% de los pacientes.
NEM 4	Caracterizado principalmente por HPT Primario y adenomas pituitarios.

Diagnóstico (DX) y Tratamiento (TTO)

Parámetro Hallazgo Típico

PTH	ELEVADA (o inapropiadamente normal para la calcemia).
Calcemia	ELEVADA (> 10.5 mg/dL) o > 1 mg/dL del valor normal (VN).
Fósforo (P)	Disminuido (o en el límite inferior de la normalidad).

Calciuria **Hipercalciuria** (> 400 mg/24h) (o dentro de valores normales/ligeramente elevados).

Imágenes Ecografía de cuello, Centellograma mibi-Tc99, Densitometría.

Tratamiento: El tratamiento de elección y curativo es la **PARATIROIDECTOMÍA**.

- **Indicaciones Quirúrgicas Asintomáticas:** Edad < 50 años; T-score ≤ -2.5 DS; Disminución del 30% del *clearance* renal; Hipercalciuria (> 400 mg/24h).
- **Técnica Preferida:** Paratiroidectomía mínima invasiva (PMI).

HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO Y Terciario

Causas Más Frecuentes

El HPT Secundario ocurre por una **baja concentración de Calcio extracelular** que estimula la secreción de PTH (PTH elevada con calcemia normal o baja).

- **Causa Principal: Insuficiencia Renal Crónica (IRC).** La pérdida gradual de la función renal provoca alteraciones minerales y óseas.
- **Otras Causas: Déficit de Vitamina D** (escasa exposición solar, antiepilépticos). Malabsorción de calcio (ej. cirugía bariátrica, enfermedad celíaca).

Hiperparatiroidismo Terciario

Es la situación de **hipercalcemia** que ocurre tras un **prolongado tiempo de HPT Secundario** (generalmente en estadios finales de IRC). En este punto, la glándula paratiroidea desarrolla **autonomía** en su secreción de PTH.

Tratamiento del HPT Secundario (en IRC)

1. **Corregir la Causa Primaria:** Aporte de calcio elemental (al menos 1.200 mg/día) y corrección de Vitamina D.
2. **Fármacos:** Uso de **Calcimiméticos** (Cinacalcet, Etelcalcetida) para aumentar la sensibilidad del receptor sensor de calcio y reducir la PTH.
3. **Quirúrgico:** Indicado si el HPT Secundario es refractario al tratamiento médico (PTH > 800-1.000 pg/mL).

Causas de Hipercalcemia

La concentración sérica normal de calcio total es de **8,5-10,5 mg/dL**. La hipercalcemia se debe a que la entrada de Ca en la circulación es superior a su excreción.

Causas Más Frecuentes (Responsables de > 90% de los casos)

1. **Hiperparatiroidismo Primario.** (Causa más frecuente en la población ambulatoria).
2. **Enfermedades Malignas (Neoplasias).** (Causa más frecuente en pacientes hospitalizados).

Mecanismos de Hipercalcemia Maligna:

- **Hipercalcemia Humoral Maligna (HMM):** Causa más frecuente de hipercalcemia maligna. Se debe a la secreción de la **Proteína Relacionada con la PTH (PTHrP)** por tumores sólidos no metastásicos (ej. pulmón, cabeza y cuello, renal, ovario).
- **Metástasis Osteolíticas:** Tumores con metástasis óseas que liberan citocinas (ej. mieloma, cáncer de mama).

Otras Causas

- **Trastornos Endocrinos: Hipertiroidismo** (10%-20% de pacientes, por aumento del remodelado óseo), Feocromocitoma.
- **Fármacos: Litio** (reduce la excreción de Ca y la sensibilidad de la paratiroides), **Tiazidas** (incrementan la reabsorción tubular de calcio).
- **Infecciosas/Granulomatosas:** Sarcoidosis, Tuberculosis, Histoplasmosis, Lepra.
- **Otras:** Insuficiencia Suprarrenal, Hipercalcemia Hipocalciúrica Familiar.

Causas y Clínica de Hipocalcemia

La Hipocalcemia se define por concentraciones de Calcio sérico **inferiores a 8,5 mg/dL**.

Causas de Hipocalcemia

La hipocalcemia puede ser causada por disminución de PTH, resistencia a PTH, disminución de absorción intestinal o formación de complejos.

- **Hipoparatiroidismo (Déficit de PTH):** Es la causa principal de disminución de la resorción ósea.
 - **Posquirúrgico:** Causa **más frecuente** en adultos, tras tiroidectomía, cirugía de paratiroides o cuello (75% de las formas adquiridas).
 - **Autoinmune:** Idiopático, a menudo asociado al Síndrome Poliglandular Autoinmune tipo 1 (APS-1).
 - **Genéticas:** Agenesia (Síndrome de DiGeorge).
- **Destrucción / Infiltración:** Irradiación, infiltración (hemocromatosis).

- **Otras Causas Frecuentes:**
 - **Hiperfosforemia:** Forma complejos fosfocálcicos que se depositan en tejidos blandos. Común en IRC y Síndrome de Lisis Tumoral.
 - **Pancreatitis Aguda:** Liberación de ácidos grasos que ligan el calcio.
 - **Déficit de Vitamina D** (que lleva a hipocalcemia e HPT secundario).
 - **Fármacos:** Foscarnet, quelantes (EDTA), antirresortivos (bisfosfonatos, denosumab).
 - **Hipomagnesemia grave** (inhibe la secreción de PTH).

Clínica de Hipocalcemia (Manifestaciones Principales)

La manifestación más característica es la **TETANIA** (hiperexcitabilidad neuromuscular).

Sistema Afectado	Manifestaciones Clínicas Clave
Neuromuscular 	Tetania. Parestesias (especialmente circumorales y acras). Espasmo Carpopedal ("mano de comadrona"). Signos de Chvostek y Trousseau . Laringoespasma (puede ser mortal). Crisis convulsivas . Trastornos extrapiramidales (por calcificación de ganglios basales).
Cardíaco 	Alargamiento del Intervalo QT del ECG. Disminución de la contractilidad miocárdica (puede llevar a insuficiencia cardíaca congestiva refractaria). Arritmias y bloqueos cardíacos reversibles.
Renal 	El HPT (hipoparatiroidismo) cursa con hiperfosfatemia y una elevada excreción fraccionada de calcio en la orina (debido a la ausencia de PTH).
Otros	Cataratas (en hipocalcemia crónica). Alteraciones ectodérmicas (dermatitis, alopecia).

Tratamiento (TTO)

- **Tratamiento Crónico:** Suplementos orales de **Calcio** (ej. 1-2 g de calcio elemental/día) y **Vitamina D**.
 - El **Calcitriol** ($1,25(\text{OH})_2\text{D}_3$) es el metabolito activo de elección en hipoparatiroidismo.
 - Si hay hipomagnesemia, debe corregirse con **Sulfato de Magnesio** i.v..
- **Tratamiento Agudo (Tetania, Convulsiones, Laringoespasma):** **Gluconato de calcio** i.v. (solución al 10%).

¡Absolutamente! Aquí tiene la información solicitada sobre el **Nódulo Tiroideo**, presentada de forma concisa y organizada, basada en las fuentes.

Prevalencia y Riesgo de Malignidad

Aspecto	Porcentaje y Contexto
Prevalencia por Ecografía 	Hasta el 68% de la población adulta, con mayor frecuencia en mujeres y ancianos.
Prevalencia Palpable 	5% en mujeres y 1% en hombres que viven en áreas de iodosuficiencia.
Prevalencia en Autopsias 	50% de los tiroides examinados post mortem. Carcinomas "ocultos" (≤ 1 cm) se han hallado hasta en el 36% de los tiroides examinados post mortem.
Riesgo de Malignidad 	El cáncer de tiroides ocurre en el 5%–10% de los nódulos. Los incidentalomas malignos (hallados por otros estudios) están en el rango del 3% al 6% .

Algoritmo Diagnóstico del Nódulo Tiroideo

El estudio se inicia con pruebas funcionales y morfológicas.

Paso	Examen y Objetivo	Interpretación clave (Función/Gammagrafía)
1. Laboratorio (Función)	Se determina la concentración de TSH .	La alteración de la TSH no orienta sobre benignidad o malignidad del nódulo.
2. Ecografía (Método <i>Gold Standard</i>)	Evaluación morfológica, tamaño, y patrón de riesgo (TIRADS).	Nódulo "CALIENTE" (Hiper captante): Fija el radiofármaco superior al tejido normal. Típicamente BENIGNO (ej. adenoma tóxico). Nódulo "FRÍO" (Hipocaptante): Fija inferior al tejido normal. Históricamente asociado a malignidad, pero no se considera actualmente un criterio de sospecha ÚNICO .
3. Centellograma (Gammagrafía)	Solo se utiliza si la TSH está DISMINUIDA .	
4. PAAF (Punción/Biopsia)	Se realiza guiada por ecografía (ECO-PAAF/PAF). Es el MÉTODO MÁS ÚTIL para el diagnóstico de nódulos.	Se indica en nódulos de alto riesgo ecográfico ≥ 1 cm; riesgo intermedio $\geq 1,5$ cm; y bajo riesgo ≥ 2 cm.

Características Ecográficas (Benignidad vs. Malignidad)

La ecografía es el método de elección para la evaluación morfológica.

Sugestivas de Benignidad

- **Ecogenicidad:** Patrón **hiperecogénico**.
- **Estructura:** **Completamente quístico** o de estructura **espongiforme** (muy bajo riesgo de malignidad, $\leq 2\%$).
- **Márgenes/Bordes:** **Bien definidos**.
- **Halo:** **Halo traslúcido**.
- **Calcificaciones:** Calcificación en “**cáscara de huevo**” (macrocalcificaciones periféricas).
- **Consistencia:** Homogénea.

Sugestivas de Malignidad (Criterios de Alto Riesgo)

- **Ecogenicidad:** **Hipoecoico** o **hipogenicidad marcada** (respecto al parénquima tiroideo adyacente).
- **Márgenes/Bordes:** **Bordes imprecisos** o **márgenes irregulares mal definidos**.
- **Forma:** **Diámetro anteroposterior mayor que laterolateral** (más alto que ancho) en la sección transversal.
- **Calcificaciones:** Presencia de **microcalcificaciones intranodulares**.
- **Vascularización:** **Vascularización central o intranodular** (este criterio varía según las guías).
- **Otros:** **Invasión de tejidos vecinos**, nódulo **heterogéneo**.

Localización Más Frecuente de los Nódulos

Las fuentes consultadas detallan la **prevalencia** de los nódulos en la población general (hasta el 68% por ecografía) y en subgrupos (mujeres, ancianos, áreas de iodosuficiencia), pero **no especifican la localización anatómica más frecuente** de aparición de los nódulos (ej. lóbulo derecho, istmo, etc.) dentro de la propia glándula tiroidea.

¡Por supuesto! A continuación, se presenta la información solicitada sobre el Bocio y el cribado de función tiroidea, con énfasis en la causa más frecuente, utilizando el formato de texto plano y elementos destacados:

Bocio: Definición y Causas

Definición de Bocio (OMS)

El bocio se define como el **aumento del tamaño de la glándula tiroides que excede el tamaño de la falange terminal del dedo pulgar del paciente**. La OMS clasifica el bocio en **Grados 0, I y II**.

*Nota: Se habla de **bocio simple** cuando el aumento de tamaño no se debe a una enfermedad autoinmunitaria, tiroiditis, ni una neoplasia. Morfológicamente, puede ser **difuso o nodular**. El bocio difuso suele evolucionar con el tiempo hacia la formación de nódulos.*

Causa Más Frecuente (Enfocada en el Bocio Simple/Endémico)

La causa etiológica más reconocida y estudiada, y la epidemiológicamente más relevante en el desarrollo de bocio (el que define al **bocio endémico**), es el **DÉFICIT DE APOORTE YÓDICO**.

- El bocio endémico se diagnostica cuando **más del 10%** de la población entre 6 y 12 años de una zona presenta bocio.
- La deficiencia de yodo hace que el tiroides deba realizar mayor actividad para sintetizar las hormonas necesarias, forzando los mecanismos de recuperación del yodo corporal, lo que conduce al desarrollo de bocio.

Causas Primarias y Secundarias (Etiología General del Bocio)

Las fuentes listan múltiples factores etiológicos que se asocian e interaccionan.

Causas Relacionadas con la Etiología (Primarias)

- **Déficit de Yodo (Déficit en la ingesta):** Factor etiológico **más estudiado** y relevante.
- **Bocio congénito.**
- **Esporádico.**
- **Enfermedad de Graves-Basedow (EGB):** Causa autoinmunitaria que provoca una hiperplasia difusa de la glándula (hipertiroidismo).
- **Dishormonogénesis** (alteraciones en la biosíntesis de hormonas tiroideas).
- **Ingesta de Bociógenos:**
 - **Drogas antitiroideas** o ingesta de bociógenos.
 - Sustancias que alteran la captación de yodo (Ej. tiocianato, perclorato, tioglucósidos).
 - Fármacos del grupo tiouracílico (propiltiouracilo, metimazol).
- **Otras causas ambientales:** Déficit de selenio, ingesta de ciertas sustancias o fármacos, **hábito tabáquico y estrés emocional**.

Causas Relacionadas con Aumento de Aclaramiento Renal (Secundarias)

Estas situaciones aumentan el aclaramiento renal de yodo, lo que predispone al bocio, especialmente si la ingesta de yodo es insuficiente.

- **Embarazo (fisiológico).**
- **Pubertad.**
- **Lactancia.**
- **Climaterio.**



Screening de Función Tiroidea (Edad)

Existen diferentes recomendaciones para el cribado de disfunción tiroidea:

1. **Recién Nacidos:** El cribado de disfunción tiroidea (hipotiroidismo) es universal y obligatorio en **Todo Recién Nacido**.
2. **Población General (Adultos):** La American Thyroid Association (ATA) recomienda la determinación de TSH a partir de los **35 años de edad y cada 5 años**.
3. **Mujeres Embarazadas o que Planifiquen Gestación:** Se recomienda cada vez más la determinación de TSH y tiroxina en forma de **cribado universal durante las primeras semanas de gestación**, especialmente si presentan factores de riesgo (historia personal/familiar de tiroidopatía, diabetes mellitus tipo 1, síntomas compatibles con hipotiroidismo o bocio, o anticuerpos antitiroideos positivos).
4. **Adultos Mayores:** Podría realizarse en varones y mujeres **mayores de 60 años**, dada la elevada frecuencia de hipotiroidismo en este grupo de edad.

A continuación, se presenta la información solicitada sobre la Hipófisis, sus tumores y la relación de las endocrinopatías con la Hipertensión (HTA), Diabetes (DBT) y Dislipidemia, basada en las fuentes proporcionadas.

I. Hipófisis: Hormonas y Ejes

La Hipófisis está compuesta por la **Adenohipófisis** (Lóbulo Anterior, 80%) y la **Neurohipófisis** (Lóbulo Posterior).

1. Hormonas de la Adenohipófisis (Ejes Regulares)

La Adenohipófisis (vía porta) libera hormonas que regulan glándulas periféricas.

Lóbulo	Hormona	Órgano Diana	Acción	Regulación Hipotalámica
--------	---------	--------------	--------	-------------------------

Adenohipófisis TSH	Tiroides	Estimula Tiroides	TRH
ACTH	Corteza Suprarrenal	Estimulación de la corteza	CRH
FSH	Gónadas	Espermatogénesis y maduración folicular	GnRH
LH	Gónadas	Secreción de testosterona y ovulación	GnRH
GH	Todos los órganos	Estimula el crecimiento	GHRH (+) y Somatostatina (-)
Prolactina (PRL)	Mamas	Secreción de leche	Dopamina (-) (Principal Inhibidor)

2. Hormonas de la Neurohipófisis (Almacenamiento)

Las hormonas se producen en el hipotálamo (núcleos supraóptico y paraventricular) y se almacenan y actúan vía sistémica en la Neurohipófisis.

- **ADH** (Hormona Antidiurética / Vasopresina): Riñones. **Reduce la diuresis.**
- **Oxitocina:** Útero y mamas. Contracción del útero (parto) y eyección de la leche.

II. Síntomas de Tumores Hipofisarios y de la Región Selar

Los adenomas hipofisarios son los tumores más frecuentes de la región selar. Sus síntomas se deben al **exceso hormonal** (adenomas funcionantes), al **déficit hormonal** (hipopituitarismo) o al **efecto de masa**.

1. Síntomas por Exceso Hormonal (Específicos del Tumor)

- **Prolactinoma (PRL): Hiperprolactinemia**, que causa **hipogonadismo** en ambos géneros, alteración del ciclo menstrual y galactorrea. Es el tumor hipofisario más frecuente.
- **Adenoma Somatotropo (GH): Acromegalia** (en adultos) o gigantismo (en niños). Causa **insulinorresistencia** y alteraciones metabólicas.
- **Adenoma Corticotropo (ACTH): Enfermedad de Cushing**. Causa aumento de peso (91%), alteraciones del ciclo (84%), hirsutismo (81%), y trastornos psiquiátricos.

2. Síntomas por Déficit Hormonal (Hipopituitarismo)

La compresión del tejido hipofisario normal por el tumor puede generar hipopituitarismo.

- **Hipogonadismo:** Déficit de FSH y LH es frecuente (50% de los casos en acromegalia), manifestado como disminución de la libido y alteración menstrual.

- **Déficit de ACTH/TSH:** Menos frecuente en la acromegalia. Puede presentarse como fracaso suprarrenal agudo o hipotiroidismo secundario.

3. Síntomas por Efecto de Masa y Compresión (Región Selar/Paraselar)

Estos síntomas son comunes en los macroadenomas y lesiones extraselares.

- **Afección Visual (Compresión del Quiasma Óptico):**
 - **Campo Visual Alterado.**
 - **Cuadrantanopsia bitemporal superior** que progresa a **hemianopsia bitemporal.**
 - Disminución de la **agudeza visual** (afección de fibras maculares).
- **Neurológicos y de Pares Craneales:**
 - **Cefalea** (síntoma neurológico más común, a menudo frontal o supraorbitaria).
 - **Invasión del Seno Cavernoso:** Puede afectar a los pares craneales **III, IV y VI**, causando **ptosis palpebral, oftalmoplejía y diplopía.**
 - **Convulsiones** (si el tumor crece hacia el lóbulo temporal).
- **Hipotálamo y Sistema Nervioso Vegetativo:**
 - **Diabetes Insípida (DI):** Poliuria, sed. Puede ocurrir por afección hipotalámica.
 - **Alteración de la Temperatura (Alt T°).**
 - **Metabolismo: Obesidad,** alteraciones de sueño, sed, apetito. (Ej. **Craneofaringioma** causa hiperfagia y 50% de los pacientes son obesos).
 - **Hipertensión Endocraneana (HTIC):** Rara vez grave, pero puede causar cefalea, náuseas y vómitos si bloquea el agujero de Monro (hidrocefalia obstructiva).

III. Enfermedades Endocrinas Asociadas a HTA, DBT y Dislipidemia

Enfermedades Endocrinas que Cursan o Causan HTA

La HTA de origen endocrino es la causa más común de HTA secundaria en algunos casos.

- **Hiperaldosteronismo Primario:** Es la **CAUSA MÁS COMÚN** de HTA de origen endocrino y la segunda forma más prevalente de HTA curable.
- **Feocromocitoma:** Tumor productor de **catecolaminas** (adrenalina, noradrenalina), que provoca HTA por aumento del gasto cardíaco o de resistencias periféricas.
- **Síndrome de Cushing (Hiper cortisolismo):** El aumento de cortisol puede generar HTA.
- **Hipertiroidismo:** Puede causar HTA, junto con palpitaciones y taquicardia.
- **Hipotiroidismo:** La HTA es un síntoma reportado en el 18% de los casos.
- **Acromegalia:** Se recomienda descartar el exceso de GH en pacientes con **HTA de difícil control.**
- **Hiperparatiroidismo Primario (HPT I):** Puede cursar con HTA.

- **Carcinoma de Células Renales (CCR):** Puede causar HTA por secreción de renina.
- **Exceso Aparente de Mineralocorticoides:** Puede ser genético o adquirido por la ingesta de sustancias como el regaliz, que causan HTA al inhibir la 11- β -hidroxiesteroide deshidrogenasa.

Enfermedades Endocrinas que Cursan o Causan DBT (Diabetes Mellitus)

- **Acromegalia:** La hipersecreción de GH causa **insulinorresistencia** y **aumento de la producción hepática de glucosa**. La **diabetes tipo 2 de nuevo inicio** es una comorbilidad frecuente.
- **Síndrome de Cushing:** El exceso de glucocorticoides produce **intolerancia a los hidratos de carbono**.
- **Hiperaldosteronismo Primario:** Existe **intolerancia a la glucosa** en más del 50% de los casos.
- **Somatostatinaoma:** Este tumor neuroendocrino cursa con **diabetes**.

Enfermedades Endocrinas que Cursan o Causan Dislipidemia

- **Hipotiroidismo:** Cursa con elevación de **colesterol total, LDL-C, triglicéridos** y fosfolípidos séricos [conversación anterior].
- **Síndrome Metabólico (SM):** Incluye **hipertrigliceridemia** y **descenso del HDL-colesterol**. Las endocrinopatías asociadas al SM (como la obesidad, el SOP, el Cushing, y la DBT 2) causan o se asocian a este perfil lipídico.
- **Diabetes Mellitus tipo 2 (DM 2):** Los pacientes con DM 2 presentan **xantomatosis eruptiva** asociada a un marcado incremento de los **triglicéridos** plasmáticos.
- **Estrógenos Exógenos:** La administración de estrógenos aumenta la trigliceridemia y el HDL-colesterol, y disminuye el LDL-colesterol.
- **Acromegalia:** La hipersecreción de GH aumenta la **lipólisis** y reduce las concentraciones de **LDL-colesterol**.

La siguiente es una respuesta concisa y directa a su consulta sobre hormonas inhibitorias y trastornos hipofisarios, basada exclusivamente en las fuentes proporcionadas y la conversación previa.

I. Hormonas Inhibitorias (Contrarregulación)

1. Hormonas Contrarreguladoras de la Insulina

Estas hormonas se activan para elevar la glucemia en situaciones de hipoglucemia, actuando a niveles de **65-70 mg/dL**.

- **Glucagón:** Aumenta la **producción hepática de glucosa** (mediante glucogenólisis y gluconeogénesis).
- **Adrenalina:** A través de los receptores β -2-adrenérgicos, aumenta la producción hepática de glucosa y los sustratos gluconeogénicos.
- **Cortisol y Hormona de Crecimiento (GH):** Limitan el consumo de glucosa y aumentan su producción hepática, siendo relevantes solo en **hipoglucemias prolongadas**.

2. Hormona Contrarreguladora de la Prolactina (PRL)

- **Dopamina (Dopamina (-)):** Es el principal regulador hipotalámico de la Prolactina, actuando como el **inhibidor fisiológico** de su liberación. La Dopamina es la única neurohormona reguladora hipofisaria que es una amina y no un péptido.

3. Hormonas que Inhiben Otros Ejes (Inhibición Central)

- **Somatostatina (Somatostatina (-)):** Su función fisiológica principal es **inhibir la liberación de GH**. También es conocida como **paninhibina** debido a que inhibe la secreción de una gran variedad de hormonas.
 - **Inhibición de GH y TSH:** Sus análogos se usan en el diagnóstico y tratamiento de tumores secretores de GH y TSH. La Somatostatina también regula negativamente la TSH.
- **Cortisol:** Ejerce una **retroalimentación negativa** sobre la secreción de ACTH en la hipófisis (y una acción menor sobre el hipotálamo).
- **Adrenalina:** A través de los receptores α -2-adrenérgicos, **inhibe la secreción de insulina**.

II. Puntos Adicionales

1. ¿Qué hormonas no se afectan en el panhipopituitarismo y por qué?

La **Prolactina (PRL)** es la única hormona hipofisaria que se halla sometida a un control **negativo** por el hipotálamo (mediante Dopamina).

- En el caso de lesión del hipotálamo o del **tallo hipofisario** (sección física o funcional), la interrupción del flujo dopaminérgico (inhibidor) a la hipófisis resulta en la **falta de inhibición** de las células lactotropas.
- Esto provoca que la secreción de PRL **aumente** (hiperprolactinemia moderada), a diferencia de las otras hormonas hipofisarias cuyos ejes (TSH, ACTH, GH, Gonadotropinas) dependen de la **estimulación** hipotalámica, y por lo tanto, disminuyen.
- Además, el déficit de **ADH** (Diabetes Insípida) es una manifestación frecuente en alteraciones hipotalámicas, pero es **EXCEPCIONAL** en los hipopituitarismos primarios. Los déficits de **ADH** son poco frecuentes en el **Síndrome de Sheehan** (una causa de panhipopituitarismo).

2. ¿Qué ausencia hormonal no se trata con la hormona faltante?

El déficit de **Prolactina (PRL)** se manifiesta únicamente por la **incapacidad para lactar** después del parto.

- El **déficit de PRL** es la única ausencia hormonal de los ejes hipofisarios que **NUNCA** se reemplaza.
- En la **Diabetes Insípida** (déficit de ADH), el tratamiento es con **Desmopresina** (un análogo de ADH).

III. **Acromegalia y Gigantismo**

Diferencia Conceptual y Causas

Ambas condiciones son producidas por una **hipersecreción de Hormona de Crecimiento (GH)**. La causa más común en ambos casos es un **adenoma de células somatotropas hipofisarias**.

Condición	Momento de Inicio de Hipersecreción	Consecuencia Principal
Gigantismo	Infancia o adolescencia, antes del cierre de los platillos de crecimiento epifisarios.	Cuadro de crecimiento exagerado o acrogigantismo.
Acromegalia	Edad adulta o adolescencia, después del cierre de los platillos de crecimiento epifisarios.	Desfiguración corporal y crecimiento óseo en ancho (no en largo).

Otras Causas (Ectópicas): El exceso primario de la **GH-RH** (hormona liberadora de GH) es responsable de hasta un **2%** de los casos de acromegalia. Esta GH-RH puede ser secretada por **tumores neuroendocrinos** (frecuentemente pancreáticos o bronquiales).

Trastornos Metabólicos de la Acromegalia

La hipersecreción de GH tiene acciones antagonistas de la insulina. Por ello, la acromegalia cursa con importantes alteraciones metabólicas:

- **Diabetes Mellitus (DBT):** La Acromegalia causa **insulinorresistencia**. La prevalencia de **diabetes tipo 2 de nuevo inicio** es del **20%-56%**, y de prediabetes, del **16%-46%**.
- **Hipertensión Arterial (HTA):** Es una comorbilidad asociada, y se recomienda descartar el exceso de GH en pacientes con **HTA de difícil control**.
- **Dislipidemia:** La GH favorece la **lipólisis** y reduce las concentraciones de **LDL-colesterol**.

IV. **Orden de Corrección de los Ejes del Panhipopituitarismo**

El tratamiento sustitutivo del panhipopituitarismo debe seguir un orden estricto para evitar una crisis de insuficiencia suprarrenal aguda:

1. **Eje Adrenal (ACTH/Cortisol):** Es el **PRIMERO** en reemplazar, utilizando glucocorticoides (hidrocortisona).
2. **Eje Tiroideo (TSH/T4):** Se reemplaza **después** de iniciar la sustitución adrenal. Esto es crucial, ya que la levotiroxina aumenta el metabolismo hepático del cortisol; si se administra T4 primero, puede desencadenarse una **insuficiencia suprarrenal aguda**.
3. **Eje Gonadal (LH/FSH).**
4. **Eje GH.**